Thuật toán Chiếu Thích nghi Hai Track cho một bài toán chấp nhận tách phi tuyến với các ràng buộc hỗn hợp lồi–giả lồi

Nguyen Van The[a], Tran Ngoc Thang[a] và Nguyen Hong Son[a]

[a]Khoa Toán – Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai, Hà Nội 100000, Việt Nam

ARTICLE HISTORY
Bản dịch tiếng Việt của `DTAP Finally v2/main_document.tex`, chỉ dùng để rà soát nội dung, không nộp. Công thức, nhãn và cách đánh số giữ nguyên như bản tiếng Anh.

TÓM TẮT
Ta nghiên cứu một bài toán chấp nhận tách phi tuyến có tập đầu ra là hộp chuẩn, các hàm thành phần khả vi và mỗi hàm lồi hoặc giả lồi. Chúng tôi đề xuất thuật toán Chiếu Thích nghi Hai Track (DTAP): thuật toán chia các ràng buộc thành một track lồi và một track giả lồi, và trên mỗi track làm việc với các ràng buộc gần bị vi phạm nhiều nhất. DTAP kết hợp một bước kiểu Polyak co theo phần dư trên track lồi với một bước giảm dần có chặn an toàn trên track giả lồi, qua một trọng số tỉ lệ phản ứng theo phần dư, rồi chiếu lên tập lồi cơ sở. Độ dài bước không cần biết trước chuẩn toán tử, hằng số Lipschitz hay mô-đun Hölder; chứng minh dùng các cận địa phương trên miền bị chặn chứa dãy lặp. Dưới giả thiết nhất quán và khả vi liên tục, chúng tôi chứng minh toàn bộ dãy hội tụ mạnh tới một điểm khả thi. Làm ứng dụng, chúng tôi phát biểu bài toán chọn đặc trưng dưới dạng bài toán trên, với các ràng buộc xây dựng từ các tiêu chí chọn đặc trưng phân thức và tập thô mờ. Thực nghiệm trên các bộ dữ liệu UCI cho thấy các đặc trưng được chọn giữ độ chính xác phân loại gần với bộ đặc trưng đầy đủ, và các bài toán thử có ràng buộc giả lồi không lồi kiểm tra track giả lồi; chúng tôi cũng so sánh DTAP với các phương pháp dưới gradient và khảo sát độ nhạy của nó với điểm xuất phát và thang bước.

TỪ KHÓA
Bài toán chấp nhận tách; Tối ưu giả lồi; Vô hướng hóa Tchebyshev; Độ dài bước thích nghi; Hội tụ mạnh; Chọn đặc trưng

PHÂN LOẠI AMS
47J25; 90C25; 90C26; 65K05; 68T05

1. Giới thiệu

Bài toán chấp nhận tách (SFP) được Censor và Elfving [4] đưa ra như một mô hình cho các bài toán ngược có ràng buộc. Cho các tập lồi đóng khác rỗng $C \subseteq \mathbb{R}^n$ và $Q \subseteq \mathbb{R}^m$ và một ma trận $\mathcal{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, bài toán yêu cầu

$$\text{tìm } x^\star \in C \quad \text{sao cho} \quad \mathcal{A}x^\star \in Q. \tag{1}$$

Email: the.nv227153@sis.hust.edu.vn
Email: thang.tranngoc@hust.edu.vn
LIÊN HỆ Nguyen Hong Son. Email: Son.NH240066D@sis.hust.edu.vn

Thuật toán CQ của Byrne [3] lặp theo

$$x^{k+1} = P_C\big(x^k - \tau \mathcal{A}^\top (I - P_Q)\mathcal{A}x^k\big), \qquad 0 < \tau < 2/\left\|\mathcal{A}\right\|^2. \tag{2}$$

Ở đây $\|\mathcal{A}\|$ là chuẩn phổ của $\mathcal{A}$. Các biến thể nới lỏng chiếu lên nửa không gian tựa [17]; bước tự thích nghi tránh phải ước lượng $\|\mathcal{A}\|$ [10, 20, 22]; tách toán tử [21] và phương pháp hướng luân phiên [18] phân rã bài toán. Các ý tưởng này đã là chuẩn mực; DTAP vận dụng chúng cho trường hợp phi tuyến.

Thay $\mathcal{A}$ bằng một ánh xạ phi tuyến F ta được SFP phi tuyến [9, 19]

$$\text{tìm } x^\star \in K \quad \text{sao cho} \quad F(x^\star) \in Q, \tag{3}$$

trong đó $K \subseteq \mathbb{R}^n$ khác rỗng, đóng và lồi, $Q = \prod_{i=1}^m (-\infty, b_i]$ là hộp chuẩn, và mỗi F_i khả vi và lồi hoặc giả lồi trên K. Vì hàm giả lồi có các tập mức dưới lồi, tập khả thi $\Omega = \{x \in K : F(x) \in Q\}$ là lồi. Ta tìm một điểm thuộc Ω, không tìm điểm cực tiểu của F_i nào.

Vì Q là một hộp, khoảng cách ℓ_∞ từ $F(x)$ tới Q có dạng tường minh

$$J(x) = d_\infty(F(x), Q) = \max_{1 \le i \le m} (F_i(x) - b_i)^+.$$

Li và cộng sự [9] giả thiết một hàm lân cận tổng hợp lồi, điều mà tính giả lồi của từng thành phần không bảo đảm. Yen và cộng sự [19] dùng cùng độ đo vi phạm kiểu max và cùng kỹ thuật tập hoạt động, nhưng đòi các thành phần tựa tuyến tính, một lớp không so sánh được với lớp của ta. Hu và cộng sự [7] xét các bất đẳng thức tựa lồi, một lớp chứa lớp của ta, nhưng không dùng bất đẳng thức gradient của các thành phần lồi.

Ràng buộc lồi và ràng buộc giả lồi cần những bước khác nhau. Với ràng buộc lồi, bất đẳng thức gradient chặn dưới $\langle \nabla F_i(x),\, x - x^\star \rangle$, với mọi $x^\star \in \Omega$, bởi độ vi phạm, điều này biện minh cho một bước kiểu Polyak co theo phần dư [10, 14]; với ràng buộc giả lồi, ta chỉ biết dấu của tích vô hướng này, nên dùng một bước giảm dần có chặn an toàn. DTAP thực hiện hai bước trên hai track riêng và kết hợp chúng bằng một trọng số tỉ lệ; chứng minh chỉ dùng trọng số này để giữ cho một track bị vi phạm kéo dài vẫn có trọng số dương (Nhận xét 1).

Các đóng góp như sau.

C1. Một phương pháp hai track dùng bất đẳng thức gradient trên các ràng buộc lồi và chỉ thông tin về dấu trên các ràng buộc giả lồi, không cần giả thiết hàm lân cận lồi như [9], cũng không cần mô-đun Hölder như bước động của [7].

C2. Sự hội tụ của toàn bộ dãy tới một điểm khả thi dưới Giả thiết 1 (Định lý 3.12).

C3. Một ứng dụng chọn đặc trưng xây dựng từ các tiêu chí phân thức và tập thô mờ, có các ràng buộc lồi (Mệnh đề 4.1), cùng các bài toán thử có ràng buộc giả lồi không lồi; thực nghiệm báo cáo mức hoạt động của ràng buộc, so sánh DTAP với các phương pháp dưới gradient đã tinh chỉnh, và đo độ nhạy của nó với điểm xuất phát và thang bước.

Mục 2 trình bày kiến thức chuẩn bị. Mục 3 trình bày DTAP và phân tích hội tụ. Mục 4 báo cáo thực nghiệm, và Mục 5 kết luận.

2. Kiến thức chuẩn bị

Trong toàn bài, $H = \mathbb{R}^n$ là không gian Euclid với tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle$ và chuẩn cảm sinh $\|\cdot\|$. Mọi phát biểu về hội tụ đều theo tô-pô chuẩn. Dãy bị chặn có dãy con hội tụ. Các kết quả chuẩn về phép chiếu và lồi suy rộng dưới đây có thể tìm trong [1, 12].

Với một tập lồi đóng khác rỗng $K \subseteq H$, phép chiếu mêtric $P_K(x)$ là điểm cực tiểu duy nhất của $\|y - x\|$ trên $y \in K$.

Mệnh đề 2.1. *Với $x \in H$ và $p \in K$, $p = P_K(x)$ khi và chỉ khi*

$$\langle x - p,\, y - p \rangle \le 0 \qquad \text{với mọi } y \in K. \tag{4}$$

Đặc trưng này cho ta Bổ đề 3.2 dưới đây.

Một hàm $f : K \to \mathbb{R}$ là lồi nếu $f((1-t)x + ty) \le (1-t)f(x) + tf(y)$ với $x, y \in K$ và $t \in [0, 1]$. Điều kiện đạo hàm yếu hơn sau đây do Mangasarian [11] đưa ra.

Định nghĩa 2.2. Một hàm f khả vi trên một lân cận mở của K được gọi là giả lồi trên K nếu, với mọi $x, y \in K$,

$$f(y) < f(x) \quad \Longrightarrow \quad \langle \nabla f(x),\, y - x \rangle < 0. \tag{5}$$

Mọi hàm lồi khả vi đều giả lồi. Hàm giả lồi có các tập mức dưới lồi, mặc dù bản thân hàm không nhất thiết lồi.

3. Thuật toán DTAP và phân tích hội tụ

Ta phát biểu NSFP với hộp chuẩn, nêu thuật toán DTAP, và chứng minh toàn bộ dãy hội tụ tới một điểm khả thi.

3.1. Phát biểu bài toán và vô hướng hóa Tchebyshev

Cho $K \subseteq H$ là tập lồi đóng khác rỗng, và $U \subseteq H$ là một lân cận mở của K. Cố định số nguyên $m \ge 1$, cho $F = (F_1, \dots, F_m) : U \to \mathbb{R}^m$, cho $b = (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{R}^m$, và đặt hộp chuẩn $Q := (-\infty, b_1] \times \cdots \times (-\infty, b_m]$. Ta nghiên cứu trường hợp sau của (3)

$$\text{tìm } x^\star \in \Omega, \qquad \Omega := \big\{ x \in K : F_i(x) \le b_i,\ i = 1, \dots, m \big\}, \tag{6}$$

và gọi Ω là *tập khả thi*. Để biến điều kiện $F(x) \in Q$ thành một hàm đánh giá dễ xử lý, ta đo phần dư theo chuẩn sup. Với $z = F(x)$, $d_\infty(z, Q) = \inf_{q \le b} \max_{1 \le i \le m} |z_i - q_i|$. Nhờ cấu trúc hộp, cận dưới đúng tách theo từng tọa độ: nếu $z_i \le b_i$ thì $\inf_{q_i \le b_i} |z_i - q_i| = 0$ (tại $q_i = z_i$), còn nếu $z_i > b_i$ thì nó bằng $z_i - b_i$ (tại $q_i = b_i$). Do đó $\inf_{q_i \le b_i} |z_i - q_i| = (z_i - b_i)^+$ với $(t)^+ := \max\{t, 0\}$, nên

$$d_\infty(z, Q) = \max_{1 \le i \le m} (z_i - b_i)^+. \tag{7}$$

Định nghĩa *hàm sai số*

$$J(x) := d_\infty\big(F(x), Q\big) = \max_{1 \le i \le m} \big(F_i(x) - b_i\big)^+. \tag{8}$$

Khi đó $x \in K$ khả thi khi và chỉ khi $J(x) = 0$; khi $\Omega \neq \emptyset$, các điểm khả thi chính là các điểm cực tiểu của J trên K. Công thức (8) cho một phần dư khả thi dạng tường minh, mà các điểm đạt max chỉ ra những ràng buộc bị vi phạm nhiều nhất. Mục 3.2 đưa vào một tập hoạt động xấp xỉ để xử lý tính không trơn của hàm max.

3.2. Phân rã thành hai track

Ta chia $I := \{1, \dots, m\}$ thành *track lồi* I^{cvx} và *track giả lồi* I^{ps}, mỗi track có quy tắc bước riêng. Track lồi dùng bước Polyak [14]; track giả lồi dùng bước giảm dần có chặn an toàn. Một trọng số tỉ lệ kết hợp hai bước cập nhật.

Cố định tham số $\delta > 0$. Với $x \in U$, định nghĩa độ vi phạm từng thành phần

$$v_i(x) := \big(F_i(x) - b_i\big)^+, \tag{9}$$

nên $J(x) = \max_i v_i(x)$ theo (8). Giả thiết 1 phát biểu chính xác phép chia này. *Độ vi phạm lớn nhất trên mỗi track* là

$$J^{\mathrm{cvx}}(x) := \max_{i \in I^{\mathrm{cvx}}} v_i(x) \quad (=0 \text{ nếu } I^{\mathrm{cvx}} = \emptyset), \tag{10}$$

$$J^{\mathrm{ps}}(x) := \max_{j \in I^{\mathrm{ps}}} v_j(x) \quad (=0 \text{ nếu } I^{\mathrm{ps}} = \emptyset), \tag{11}$$

nên $J(x) = \max\{J^{\mathrm{cvx}}(x), J^{\mathrm{ps}}(x)\}$. Để xử lý tính không trơn của hàm max, ta thay tập các chỉ số tại đó đạt giá trị lớn nhất bằng một *tập hoạt động xấp xỉ* được nới rộng δ trên mỗi track ("hoạt động" nghĩa là cách độ vi phạm lớn nhất không quá δ):

$$K^{\mathrm{cvx}}(x) := \begin{cases} \{i \in I^{\mathrm{cvx}} : v_i(x) \geq J^{\mathrm{cvx}}(x) - \delta\} & \text{nếu } J^{\mathrm{cvx}}(x) > 0, \\ \emptyset & \text{nếu } J^{\mathrm{cvx}}(x) = 0, \end{cases} \tag{12}$$

$$K^{\mathrm{ps}}(x) := \begin{cases} \{j \in I^{\mathrm{ps}} : v_j(x) \geq J^{\mathrm{ps}}(x) - \delta\} & \text{nếu } J^{\mathrm{ps}}(x) > 0, \\ \emptyset & \text{nếu } J^{\mathrm{ps}}(x) = 0. \end{cases} \tag{13}$$

Trên các tập này ta lập *các hàm và hướng địa phương theo từng track*

$$\Phi^{\mathrm{cvx}}(x) := \tfrac{1}{2} \sum_{i \in K^{\mathrm{cvx}}(x)} v_i(x)^2, \qquad g^{\mathrm{cvx}}(x) := \sum_{i \in K^{\mathrm{cvx}}(x)} v_i(x) \nabla F_i(x), \tag{14}$$

$$g^{\mathrm{ps}}(x) := \sum_{j \in K^{\mathrm{ps}}(x)} v_j(x) \nabla F_j(x). \tag{15}$$

Các vector $g^{\mathrm{cvx}}(x), g^{\mathrm{ps}}(x)$ là hai hướng tìm kiếm, và $\Phi^{\mathrm{cvx}}(x)$ cung cấp tử số Polyak trên track lồi. Dọc theo dãy lặp ta viết tắt $J_k^{\mathrm{cvx}} := J^{\mathrm{cvx}}(x^k)$, $g_k^{\mathrm{cvx}} := g^{\mathrm{cvx}}(x^k)$, $\Phi_k^{\mathrm{cvx}} := \Phi^{\mathrm{cvx}}(x^k)$, và tương tự trên track giả lồi.

3.3. Các giả thiết

Giả thiết 1. Ta giả thiết (A1)–(A3):

(A1) (a) $\Omega \neq \emptyset$ (tính nhất quán). (b) $I = \{1, \dots, m\}$ được chia thành $I = I^{\mathrm{cvx}} \cup I^{\mathrm{ps}}$; mỗi $F_i : U \to \mathbb{R}$ là lồi trên K nếu $i \in I^{\mathrm{cvx}}$ và giả lồi trên K nếu $i \in I^{\mathrm{ps}}$.

(A2) Mỗi $F_i : U \to \mathbb{R}$ khả vi liên tục trên U.

(A3) (i) $\delta > 0$ cố định. (ii) $\rho_{\text{cvx}} \in (0, 2)$. (iii) $\{\gamma_k\} \subset (0, \infty)$ với $\sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k^2 < \infty$ và $\sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k = \infty$.

Cách phát biểu trên lân cận mở cho phép các hàm phân thức có mẫu số dương trên K; thuật toán chỉ tính giá trị hàm và gradient tại các điểm thuộc K. Mặc dù một số hàm thành phần có thể không lồi, Ω vẫn lồi: các hàm giả lồi khả vi là tựa lồi trên K, nên mọi tập mức dưới của ràng buộc trong K đều lồi.

Ví dụ 3.1. Dãy $\gamma_k := 1/(k+1)$ thỏa (A3)(iii), vì $\sum_{k\geq 0}(k+1)^{-2} < \infty$ còn $\sum_{k\geq 0}(k+1)^{-1} = \infty$. Tổng quát hơn, $\gamma_k = (k+c)^{-s}$ với $c > 0$ và $s \in (1/2, 1]$ đều thỏa; các thực nghiệm dùng $s = 0.55$.

3.4. Thuật toán DTAP

Thuật toán Chiếu Thích nghi Hai Track kết hợp hai độ dài bước riêng của từng track qua trọng số tỉ lệ μ_k và chiếu bước cập nhật kết hợp lên tập lồi cơ sở K. Thuật toán được phát biểu ở Thuật toán 1.

Thuật toán 1 Chiếu Thích nghi Hai Track (DTAP) cho NSFP với hộp chuẩn (6).

Đầu vào: ánh xạ $F = (F_1, \ldots, F_m)$, các ngưỡng b, tập cơ sở K, phép chia chỉ số $I^{\text{cvx}} \cup I^{\text{ps}}$.
Tham số: $\delta > 0$, sai số dừng $\varepsilon > 0$, $\rho_{\text{cvx}} \in (0, 2)$, dãy $\{\gamma_k\}$ thỏa (A3)(iii).
Khởi tạo: chọn $x^0 \in K$; đặt $k \leftarrow 0$.

Bước 1 (các đại lượng theo track). Nếu $J(x^k) \leq \varepsilon$ thì dừng và trả về x^k; ngược lại:

(1a) Tính $v_i(x^k)$ với mọi i, và $J_k^{\text{cvx}} = \max_{i \in I^{\text{cvx}}} v_i(x^k)$, $J_k^{\text{ps}} = \max_{j \in I^{\text{ps}}} v_j(x^k)$ (mỗi đại lượng bằng 0 nếu track tương ứng rỗng).

(1b) Lập các tập hoạt động xấp xỉ $K_k^{\text{cvx}}, K_k^{\text{ps}}$ theo (12)–(13).

(1c) Lập Φ_k^{cvx}, g_k^{cvx}, g_k^{ps} theo (14)–(15).

(1d) Độ dài bước theo từng track (Polyak trên track lồi, có chặn an toàn trên track giả lồi):

$$\eta_k^{\text{cvx}} = \begin{cases} \rho_{\text{cvx}} \dfrac{2\Phi_k^{\text{cvx}}}{\|g_k^{\text{cvx}}\|^2} & \text{nếu } \|g_k^{\text{cvx}}\| > 0, \\ 0 & \text{ngược lại,} \end{cases} \qquad \eta_k^{\text{ps}} = \frac{\gamma_k}{\max\{1, \|g_k^{\text{ps}}\|\}}.$$

(1e) Trọng số tỉ lệ: $\mu_k = \dfrac{J_k^{\text{cvx}}}{J_k^{\text{cvx}} + J_k^{\text{ps}}}$ nếu $J_k^{\text{cvx}} + J_k^{\text{ps}} > 0$, và $\mu_k = 1/2$ trong trường hợp còn lại.

(1f) Kết hợp hai hướng: $y^k = x^k - [\mu_k \eta_k^{\text{cvx}} g_k^{\text{cvx}} + (1 - \mu_k)\eta_k^{\text{ps}} g_k^{\text{ps}}]$.

Bước 2 (chiếu). $x^{k+1} = P_K(y^k)$; đặt $k \leftarrow k + 1$ và quay lại Bước 1.

Nhận xét 1. Trọng số tỉ lệ là một cách phân bổ thích nghi dựa trên hai độ vi phạm lớn nhất; ta không khẳng định đó là lựa chọn duy nhất khiến DTAP hội tụ, hay là tối ưu. Dạng cụ thể của nó được dùng trong (27) để kiểm soát phần dư của track lồi và trong Khẳng định 2 của Giai đoạn 2 của Định lý 3.12 để bảo đảm một track giả lồi bị vi phạm kéo dài vẫn giữ trọng số dương. Mặc dù bất đẳng thức một bước của Bổ đề 3.8 đúng với mọi $\mu_k \in [0, 1]$, tự nó không suy ra hội tụ với mọi dãy trọng số.

Nhận xét 2. Phép lặp không cần biết trước chuẩn toán tử, hằng số Lipschitz hay mô-đun Hölder. Tuy vậy, chứng minh dùng các cận hữu hạn của giá trị hàm và gradient trên một tập compact chứa dãy lặp, sau khi đã chứng minh tính bị chặn. Gradient bị chặn kéo theo các hàm Lipschitz trên tập compact lồi đó, nhưng các cận này không

phải là đầu vào của thuật toán. Giả thiết (A2) không kéo theo tính Lipschitz của gradient, và định lý không cần điều đó. Người dùng vẫn phải chọn ρ_{cvx}, δ và $\{\gamma_k\}$; các tham số này không phụ thuộc vào hằng số nào của bài toán.

Để phân tích, ta viết số gia kết hợp là

$$d_k := \mu_k \eta_k^{\text{cvx}} g_k^{\text{cvx}} + (1-\mu_k)\eta_k^{\text{ps}} g_k^{\text{ps}}, \tag{16}$$

nên $y^k = x^k - d_k$ và $x^{k+1} = P_K(x^k - d_k)$.

3.5. Chi phí mỗi vòng lặp

Mỗi vòng lặp của DTAP tính các độ vi phạm $v_i(x^k)$ và gradient trên tập hoạt động $\{\nabla F_i(x^k) : i \in K_k^{\text{cvx}} \cup K_k^{\text{ps}}\}$, lập hai hướng tìm kiếm $g_k^{\text{cvx}}, g_k^{\text{ps}}$ như các tổng có trọng số của các gradient này, tính độ dài bước, và thực hiện một phép chiếu lên K. Nó không dùng ước lượng chuẩn toán tử cũng không dùng tìm kiếm theo tia. Chi phí chủ yếu nằm ở việc tính các ràng buộc và phép chiếu. Chi phí cho bài toán chọn đặc trưng được nêu ở Mục 4.1 (Nhận xét 6).

3.6. Các bổ đề bổ trợ

Hai track cần những lập luận khác nhau. Trên track lồi, Bổ đề 3.4 chặn dưới $\langle \nabla F_i(x),\, x - x^\star \rangle$ bởi độ vi phạm $v_i(x)$; điều này cho mức giảm của $\left\|x^k - x^\star\right\|^2$ cỡ $\mu_k T_k$. Trên track giả lồi, định nghĩa (5) chỉ cho biết dấu của tích vô hướng này. Bổ đề 3.8 gộp cả hai track trong một bất đẳng thức tựa Fejér; cách chọn tham số ζ trong bất đẳng thức Young giữ cho số hạng của track lồi luôn âm. Sau đó Giai đoạn 2 của Định lý 3.12 chứng minh bằng phản chứng rằng có ít nhất một điểm tụ khả thi, và Giai đoạn 3 chứng minh toàn bộ dãy hội tụ mạnh tới điểm đó. Hai trường hợp suy biến được suy ra như các hệ quả.

Trong toàn bộ phần sau, $\{x^k\}$ là dãy vô hạn sinh bởi Thuật toán 1 khi bỏ phép kiểm tra dừng. Như chứng minh dưới đây (Bổ đề 3.10 và Định lý 3.12), $J(x^k) \to 0$; do đó với mọi $\varepsilon > 0$ có một chỉ số hữu hạn k với $J(x^k) \le \varepsilon$, nên phiên bản có điều kiện dừng kết thúc sau hữu hạn bước với một điểm ε-khả thi.

Ta bắt đầu với hai kết quả chuẩn bị được dùng nhiều lần dưới đây.

Bổ đề 3.2. *Cho $K \subseteq H$ là tập lồi đóng khác rỗng. Với mọi $y \in H$ và $z \in K$,*

$$\|P_K(y) - z\|^2 \le \|y - z\|^2 - \|y - P_K(y)\|^2 \le \|y - z\|^2 . \tag{17}$$

Chứng minh. Đặt $p := P_K(y)$. Theo Mệnh đề 2.1, $\langle y - p,\, z - p\rangle \le 0$, nên khai triển $\|y - z\|^2 = \|y - p\|^2 + 2\langle y - p,\, p - z\rangle + \|p - z\|^2$ và dùng $\langle y - p,\, p - z\rangle \ge 0$ ta được $\|y - z\|^2 \ge \|y - p\|^2 + \|p - z\|^2$, chính là (17). □

Bổ đề 3.3. *Cho $\{a_k\} \subset [0,\infty)$ và $\{\varepsilon_k\} \subset [0,\infty)$ thỏa $a_{k+1} \le a_k + \varepsilon_k$ với mọi k và $\sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon_k < \infty$. Khi đó $\{a_k\}$ hội tụ tới một giới hạn hữu hạn.*

Chứng minh. Dãy $b_k := a_k - \sum_{l<k} \varepsilon_l$ không tăng (do $a_{k+1} \le a_k + \varepsilon_k$) và bị chặn dưới bởi $-\sum_l \varepsilon_l > -\infty$, nên hội tụ; vì $\sum_{l<k} \varepsilon_l \to S < \infty$, dãy $a_k = b_k + \sum_{l<k} \varepsilon_l$ hội tụ. □

Trên track lồi, tính lồi cho một liên hệ định lượng giữa gradient và độ vi phạm.

Bổ đề 3.4. *Với $x^\star \in \Omega$, $i \in I^{\mathrm{cvx}}$ và $x \in K$,*

$$v_i(x)\ \langle \nabla F_i(x),\, x - x^\star \rangle \geq v_i(x)^2.$$

Chứng minh. Nếu $v_i(x) = 0$ thì cả hai vế bằng 0. Giả sử $v_i(x) > 0$, tức là $F_i(x) > b_i$. Định nghĩa $\varphi : [0,1] \to \mathbb{R}$ bởi $\varphi(t) := F_i((1-t)x + tx^\star)$; vì K lồi, $[x, x^\star] \subset K$, nên φ xác định, theo (A1)(b) nó lồi, và theo (A2) nó khả vi với $\varphi'(0^+) = \langle \nabla F_i(x),\, x^\star - x \rangle$. Bất đẳng thức gradient một chiều cho $\varphi(1) \geq \varphi(0) + \varphi'(0^+)$, tức là $F_i(x^\star) \geq F_i(x) + \langle \nabla F_i(x),\, x^\star - x \rangle$. Vì $x^\star \in \Omega$ nên $F_i(x^\star) \leq b_i < F_i(x)$, do đó $\langle \nabla F_i(x),\, x - x^\star \rangle \geq F_i(x) - b_i = v_i(x)$. Nhân với $v_i(x) > 0$ ta được khẳng định. □

Nhận xét 3. Cộng Bổ đề 3.4 trên tập hoạt động xấp xỉ K_k^{cvx} ta được $\big\langle g_k^{\mathrm{cvx}},\, x^k - x^\star \big\rangle \geq \sum_{i \in K_k^{\mathrm{cvx}}} v_i(x^k)^2 = 2\Phi_k^{\mathrm{cvx}}$, một cận được dùng trong chứng minh các Bổ đề 3.8 và 3.10.

Trên track giả lồi, ta chỉ có thông tin về dấu.

Bổ đề 3.5. *Với $x^\star \in \Omega$, $j \in I^{\mathrm{ps}}$ và $x \in K$, $v_j(x)\ \langle \nabla F_j(x),\, x - x^\star \rangle \geq 0$, với bất đẳng thức chặt khi $v_j(x) > 0$.*

Chứng minh. Nếu $v_j(x) = 0$ thì cả hai vế bằng 0. Nếu $v_j(x) > 0$ thì $F_j(x) > b_j \geq F_j(x^\star)$. Theo (A1)(b), $F_j|_K$ giả lồi; áp dụng (5) với $y = x^\star$ ta được $\langle \nabla F_j(x),\, x^\star - x \rangle < 0$, tức là $\langle \nabla F_j(x),\, x - x^\star \rangle > 0$. Nhân với $v_j(x) > 0$ ta được bất đẳng thức chặt. □

Cuối cùng là hai cận chuẩn của các hướng tìm kiếm, dựa trên tính compact.

Bổ đề 3.6. *Giả sử $I^{\mathrm{cvx}} \neq \emptyset$ và $B \subset U$ compact. Với $L_B := \max_{i \in I^{\mathrm{cvx}}} \sup_{x \in B} \|\nabla F_i(x)\|$ (hữu hạn theo (A2)), với mọi $x \in B$,*

$$\|g^{\mathrm{cvx}}(x)\|^2 \leq 2\ |I^{\mathrm{cvx}}|\ L_B^2\, \Phi^{\mathrm{cvx}}(x).$$

Chứng minh. Đặt $K' = K^{\mathrm{cvx}}(x)$, $m' = |K'| \leq |I^{\mathrm{cvx}}|$. Theo bất đẳng thức tam giác và Cauchy–Schwarz,

$$\|g^{\mathrm{cvx}}(x)\| = \Big\| \sum_{i \in K'} v_i(x) \nabla F_i(x) \Big\| \leq \Big(\sum_{i \in K'} v_i(x)^2 \Big)^{1/2} \Big(\sum_{i \in K'} \|\nabla F_i(x)\|^2 \Big)^{1/2}.$$

Vì $\sum_{i \in K'} v_i(x)^2 = 2\Phi^{\mathrm{cvx}}(x)$ và $\sum_{i \in K'} \|\nabla F_i(x)\|^2 \leq m' L_B^2 \leq |I^{\mathrm{cvx}}|\, L_B^2$, bình phương lên ta được khẳng định. □

Bổ đề 3.7. *Giả sử $I^{\mathrm{ps}} \neq \emptyset$ và $B \subset U$ compact. Với $L'_B := \max_{j \in I^{\mathrm{ps}}} \sup_{x \in B} \|\nabla F_j(x)\|$ và $V_B := \max_{j \in I^{\mathrm{ps}}} \sup_{x \in B} v_j(x)$ (cả hai hữu hạn theo (A2)), với mọi $x \in B$,*

$$\|g^{\mathrm{ps}}(x)\| \leq |I^{\mathrm{ps}}|\ V_B\, L'_B.$$

Chứng minh. Theo bất đẳng thức tam giác, $\|g^{\mathrm{ps}}(x)\| = \big\|\sum_{j \in K^{\mathrm{ps}}(x)} v_j(x) \nabla F_j(x)\big\| \leq \sum_{j \in K^{\mathrm{ps}}(x)} v_j(x)\, \|\nabla F_j(x)\| \leq |K^{\mathrm{ps}}(x)|\, V_B L'_B \leq |I^{\mathrm{ps}}|\, V_B L'_B$. □

3.7. Tính bị chặn và sự giảm của sai số lặp

Bất đẳng thức sau đây thuộc loại tựa Fejér theo nghĩa của Combettes [5]. Nó cho tính bị chặn của $\{x^k\}$ và sự giảm của độ vi phạm trên track lồi. Đặt

$$c_0 := \frac{\rho_{\text{cvx}}(2-\rho_{\text{cvx}})}{2} \in \left(0, \tfrac{1}{2}\right], \qquad C_0 := \frac{2+\rho_{\text{cvx}}}{2-\rho_{\text{cvx}}} \in (1, \infty), \tag{18}$$

và

$$T_k := \begin{cases} \dfrac{(2\Phi_k^{\text{cvx}})^2}{\left\|g_k^{\text{cvx}}\right\|^2} & \text{nếu } \left\|g_k^{\text{cvx}}\right\| > 0, \\ 0 & \text{nếu } \left\|g_k^{\text{cvx}}\right\| = 0. \end{cases} \tag{19}$$

Với $x^\star \in \Omega$ cố định, viết $R_k^{x^\star} := \left\langle g_k^{\text{ps}},\, x^k - x^\star \right\rangle$.

Bổ đề 3.8. *Với mọi $x^\star \in \Omega$ và $k \geq 0$,*

$$\left\|x^{k+1} - x^\star\right\|^2 \leq \left\|x^k - x^\star\right\|^2 - c_0\mu_k T_k - 2(1-\mu_k)\eta_k^{\text{ps}} R_k^{x^\star} + C_0\gamma_k^2. \tag{20}$$

Chứng minh. Áp dụng Bổ đề 3.2 với $y = y^k$ và $z = x^\star \in K$, và dùng $y^k = x^k - d_k$ từ (16):

$$\left\|x^{k+1} - x^\star\right\|^2 \leq \left\|x^k - x^\star\right\|^2 - 2\left\langle d_k,\, x^k - x^\star \right\rangle + \|d_k\|^2 . \tag{21}$$

Số hạng chéo. Khai triển d_k,

$$\left\langle d_k,\, x^k - x^\star \right\rangle = \mu_k\eta_k^{\text{cvx}} \left\langle g_k^{\text{cvx}},\, x^k - x^\star \right\rangle + (1-\mu_k)\eta_k^{\text{ps}} R_k^{x^\star}. \tag{22}$$

Nếu $\left\|g_k^{\text{cvx}}\right\| = 0$ thì $\eta_k^{\text{cvx}} = 0$ và số hạng đầu bằng 0. Nếu $\left\|g_k^{\text{cvx}}\right\| > 0$, Nhận xét 3 cho $\left\langle g_k^{\text{cvx}},\, x^k - x^\star \right\rangle \geq 2\Phi_k^{\text{cvx}}$; nhân với $\mu_k\eta_k^{\text{cvx}} \geq 0$ và thay $\eta_k^{\text{cvx}} = 2\rho_{\text{cvx}}\Phi_k^{\text{cvx}} / \left\|g_k^{\text{cvx}}\right\|^2$,

$$\mu_k\eta_k^{\text{cvx}} \left\langle g_k^{\text{cvx}},\, x^k - x^\star \right\rangle \geq \mu_k\rho_{\text{cvx}} \frac{(2\Phi_k^{\text{cvx}})^2}{\left\|g_k^{\text{cvx}}\right\|^2} = \mu_k\rho_{\text{cvx}} T_k. \tag{23}$$

Số hạng bậc hai. Theo bất đẳng thức Young $\|u+v\|^2 \leq (1+\zeta)\|u\|^2 + (1+\zeta^{-1})\|v\|^2$ với $u = \mu_k\eta_k^{\text{cvx}} g_k^{\text{cvx}}$, $v = (1-\mu_k)\eta_k^{\text{ps}} g_k^{\text{ps}}$,

$$\|d_k\|^2 \leq (1+\zeta)\rho_{\text{cvx}}^2\mu_k^2 T_k + (1+\zeta^{-1})(1-\mu_k)^2(\eta_k^{\text{ps}})^2 \left\|g_k^{\text{ps}}\right\|^2 .$$

Theo định nghĩa $\eta_k^{\text{ps}} = \gamma_k / \max\{1, \left\|g_k^{\text{ps}}\right\|\}$, nên $\eta_k^{\text{ps}} \left\|g_k^{\text{ps}}\right\| \leq \gamma_k$ và do đó $(\eta_k^{\text{ps}})^2 \left\|g_k^{\text{ps}}\right\|^2 \leq \gamma_k^2$; cùng với $(1-\mu_k)^2 \leq 1$,

$$\|d_k\|^2 \leq (1+\zeta)\rho_{\text{cvx}}^2\mu_k^2 T_k + (1+\zeta^{-1})\gamma_k^2. \tag{24}$$

Chọn $\zeta := (2-\rho_{\text{cvx}})/(2\rho_{\text{cvx}}) > 0$. Khi đó $(1+\zeta)\rho_{\text{cvx}} = (2+\rho_{\text{cvx}})/2$, nên $(1+\zeta)\rho_{\text{cvx}}^2 = \rho_{\text{cvx}}(2+\rho_{\text{cvx}})/2$, và $1+\zeta^{-1} = (2+\rho_{\text{cvx}})/(2-\rho_{\text{cvx}}) = C_0$. Kết hợp (21), (22), (23)

và (24),

$$\left\|x^{k+1}-x^\star\right\|^2 \le \left\|x^k-x^\star\right\|^2 + \left[-2\mu_k\rho_{\text{cvx}} + (1+\zeta)\rho_{\text{cvx}}^2\mu_k^2\right]T_k - 2(1-\mu_k)\eta_k^{\text{ps}}R_k^{x^\star} + C_0\gamma_k^2.$$

Biểu thức trong ngoặc vuông bằng $\mu_k\rho_{\text{cvx}}\big(-2+\frac{2+\rho_{\text{cvx}}}{2}\mu_k\big)$. Vì $\rho_{\text{cvx}} < 2$, với mọi $\mu_k \in [0,1]$ thừa số $-2+\frac{2+\rho_{\text{cvx}}}{2}\mu_k$ không vượt quá $-(2-\rho_{\text{cvx}})/2 < 0$ (giá trị lớn nhất trên $[0,1]$ đạt tại $\mu_k = 1$); nhân với $\mu_k\rho_{\text{cvx}} \ge 0$ ta được biểu thức trong ngoặc $\le -c_0\mu_k$. Từ đó suy ra (20). □

Bổ đề 3.9. *Dãy $\{x^k\}$ bị chặn. Hơn nữa, với mỗi $x^\star \in \Omega$ cố định:* (i) $\{\left\|x^k-x^\star\right\|^2\}$ *hội tụ trong* $[0,\infty)$*;* (ii) $\sum_{k=0}^{\infty}\mu_k T_k < \infty$*;* (iii) $\sum_{k=0}^{\infty}(1-\mu_k)\eta_k^{\text{ps}}R_k^{x^\star} < \infty$.

Chứng minh. Cố định $x^\star \in \Omega$ và đặt $a_k := \left\|x^k-x^\star\right\|^2$. Theo Bổ đề 3.5, $R_k^{x^\star} \ge 0$, và $\mu_k, T_k, (1-\mu_k)\eta_k^{\text{ps}} \ge 0$, nên (20) cho $a_{k+1} \le a_k + C_0\gamma_k^2$. Vì $\sum_k C_0\gamma_k^2 < \infty$ theo (A3)(iii), Bổ đề 3.3 cho (i), và suy ra $\{x^k\}$ bị chặn. Cộng (20) từ 0 tới $N-1$,

$$a_N + \sum_{k=0}^{N-1}\big(c_0\mu_k T_k + 2(1-\mu_k)\eta_k^{\text{ps}}R_k^{x^\star}\big) \le a_0 + C_0\sum_{k=0}^{N-1}\gamma_k^2.$$

Vế phải bị chặn đều theo N; cho $N\to\infty$ và dùng $c_0 > 0$ cùng với các số hạng không âm ta được (ii) và (iii). □

Bổ đề 3.10. $\lim_{k\to\infty} J_k^{\text{cvx}} = 0$.

Chứng minh. Nếu $I^{\text{cvx}} = \emptyset$ thì $J_k^{\text{cvx}} = 0$ với mọi k. Giả sử $I^{\text{cvx}} \ne \emptyset$, cố định $x^\star \in \Omega$, và đặt $B := \overline{\text{conv}}\{x^k : k \ge 0\}$, compact theo Bổ đề 3.9 và nằm trong $K \subset U$. Theo (A2) và tính compact,

$$L := \max_{i\in I^{\text{cvx}}}\sup_{x\in B}\|\nabla F_i(x)\| < \infty, \qquad V := \max_{i\in I}\sup_{x\in B}|F_i(x)-b_i| < \infty.$$

Nếu $V = 0$ thì mọi $v_i(x^k) = 0$ và $J_k^{\text{cvx}} = 0$; giả sử $V > 0$. Nếu $L = 0$ thì mỗi F_i, $i \in I^{\text{cvx}}$, là hằng trên B, nên $g_k^{\text{cvx}} = 0$ và, theo Nhận xét 3, $0 = \langle g_k^{\text{cvx}}, x^k - x^\star\rangle \ge 2\Phi_k^{\text{cvx}} \ge (J_k^{\text{cvx}})^2$, cho ta $J_k^{\text{cvx}} = 0$; giả sử $L > 0$. Đặt $m^{\text{cvx}} := |I^{\text{cvx}}| \ge 1$.

Xét một bước với $J_k^{\text{cvx}} > 0$ và chọn $i^\star \in I^{\text{cvx}}$ với $v_{i^\star}(x^k) = J_k^{\text{cvx}}$. Vì $v_{i^\star}(x^k) \ge J_k^{\text{cvx}} - \delta$, ta có $i^\star \in K_k^{\text{cvx}}$, do đó

$$\Phi_k^{\text{cvx}} \ge \tfrac{1}{2}v_{i^\star}(x^k)^2 = \tfrac{1}{2}(J_k^{\text{cvx}})^2 > 0. \tag{25}$$

Nhận xét 3 cho $\langle g_k^{\text{cvx}}, x^k - x^\star\rangle \ge 2\Phi_k^{\text{cvx}} > 0$, nên $g_k^{\text{cvx}} \ne 0$; cùng với Bổ đề 3.6, $\left\|g_k^{\text{cvx}}\right\|^2 \le 2m^{\text{cvx}}L^2\Phi_k^{\text{cvx}}$, và cùng với (25),

$$T_k = \frac{(2\Phi_k^{\text{cvx}})^2}{\left\|g_k^{\text{cvx}}\right\|^2} \ge \frac{2\Phi_k^{\text{cvx}}}{m^{\text{cvx}}L^2} \ge \frac{(J_k^{\text{cvx}})^2}{m^{\text{cvx}}L^2}. \tag{26}$$

Để chặn dưới μ_k: với mọi $i \in I$ và $x^k \in B$, $v_i(x^k) \le \left|F_i(x^k)-b_i\right| \le V$, nên $J_k^{\text{cvx}} \le V$

và $J_k^{\mathrm{ps}} \le V$; khi $J_k^{\mathrm{cvx}} > 0$,

$$\mu_k = \frac{J_k^{\mathrm{cvx}}}{J_k^{\mathrm{cvx}} + J_k^{\mathrm{ps}}} \ge \frac{J_k^{\mathrm{cvx}}}{2V}. \tag{27}$$

Kết hợp (26) và (27), khi $J_k^{\mathrm{cvx}} > 0$, $\mu_k T_k \ge (J_k^{\mathrm{cvx}})^3/(2Vm^{\mathrm{cvx}}L^2)$; bất đẳng thức này cũng đúng (dạng $0 \ge 0$) khi $J_k^{\mathrm{cvx}} = 0$. Theo Bổ đề 3.9(ii),

$$\sum_{k=0}^{\infty} (J_k^{\mathrm{cvx}})^3 \le 2Vm^{\mathrm{cvx}}L^2 \sum_{k=0}^{\infty} \mu_k T_k < \infty, \tag{28}$$

nên $(J_k^{\mathrm{cvx}})^3 \to 0$ và do đó $J_k^{\mathrm{cvx}} \to 0$. □

Mệnh đề 3.11.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left\| x^{k+1} - x^k \right\|^2 < \infty;$$

nói riêng, $\left\| x^{k+1} - x^k \right\| \to 0$.

Chứng minh. Vì $x^k \in K$ và $x^{k+1} = P_K(y^k)$, Bổ đề 3.2 với $y = y^k$, $z = x^k$ cho $\left\| x^{k+1} - x^k \right\| \le \left\| y^k - x^k \right\| = \|d_k\|$. Theo (24) và $\mu_k^2 \le \mu_k$, $\|d_k\|^2 \le (1+\zeta)\rho_{\mathrm{cvx}}^2 \mu_k T_k + C_0 \gamma_k^2$. Lấy tổng và dùng Bổ đề 3.9(ii) cùng (A3)(iii), cả hai chuỗi đều hữu hạn. □

3.8. Hội tụ mạnh tới một điểm khả thi

Bây giờ ta chứng minh toàn bộ dãy hội tụ mạnh tới một điểm khả thi. Chứng minh có ba giai đoạn. Giai đoạn 1 dùng Bổ đề 3.10 để chứng minh mọi điểm tụ thỏa các ràng buộc lồi. Giai đoạn 2 chứng minh, bằng phản chứng và tính giả lồi, rằng có ít nhất một điểm tụ khả thi. Giai đoạn 3 dùng sự hội tụ của $\left\| x^k - \bar{x} \right\|$ để chứng minh toàn bộ dãy hội tụ tới điểm đó.

Định lý 3.12. *Dưới Giả thiết 1, dãy $\{x^k\}$ sinh bởi Thuật toán 1 hội tụ mạnh tới một điểm $x^\infty \in \Omega$.*

Chứng minh. Theo Bổ đề 3.9, $\{x^k\}$ bị chặn; gọi $C := \{\bar{x} \in H : \exists\, k_l \to \infty,\ x^{k_l} \to \bar{x}\}$ là tập điểm tụ (khác rỗng, compact) của nó. Vì K đóng và $x^k \in K$, ta có $C \subseteq K$.

Giai đoạn 1 (các ràng buộc lồi). Cố định $\bar{x} \in C$ và $x^{k_l} \to \bar{x}$. Theo (A2) mỗi F_i liên tục, nên $v_i(x^{k_l}) \to v_i(\bar{x})$; với $i \in I^{\mathrm{cvx}}$, $v_i(x^{k_l}) \le J_{k_l}^{\mathrm{cvx}} \to 0$ theo Bổ đề 3.10, nên theo nguyên lý kẹp $v_i(\bar{x}) = 0$, tức là $F_i(\bar{x}) \le b_i$. Do đó

$$C \subseteq \bigcap_{i \in I^{\mathrm{cvx}}} \{x \in K : F_i(x) \le b_i\}. \tag{29}$$

Nếu $I^{\mathrm{ps}} = \emptyset$ thì (29) cho $C \subseteq \Omega$, nên $C \cap \Omega = C \neq \emptyset$. Từ đây giả sử $I^{\mathrm{ps}} \neq \emptyset$.

Giai đoạn 2 (một điểm tụ khả thi). Giả sử phản chứng rằng $C \cap \Omega = \emptyset$. Theo (29) và phép chia $I = I^{\mathrm{cvx}} \cup I^{\mathrm{ps}}$, với mỗi $\bar{x} \in C$ có $j \in I^{\mathrm{ps}}$ với $F_j(\bar{x}) > b_j$, tức là $J^{\mathrm{ps}}(\bar{x}) > 0$. Là max của hữu hạn hàm liên tục, J^{ps} liên tục và dương trên tập compact C, nên $\alpha := \min_{x \in C} J^{\mathrm{ps}}(x) > 0$.

Khẳng định 1 (cận dưới đều cho J_k^{ps}). Tồn tại $\tau_0 > 0$ và k_0 sao cho $J_k^{\mathrm{ps}} \geq \tau_0$ với mọi $k \geq k_0$. Thật vậy, đặt $\tau_0 := \alpha/2$. Nếu khẳng định sai thì có $k_l \to \infty$ với $J_{k_l}^{\mathrm{ps}} < \tau_0$; trích dãy con (giữ nguyên ký hiệu) $x^{k_l} \to \tilde{x} \in C$, tính liên tục cho $J^{\mathrm{ps}}(\tilde{x}) \leq \tau_0 < \alpha$, mâu thuẫn với định nghĩa của α.

Khẳng định 2 ($\mu_k \to 0$). Với $k \geq k_0$, $\mu_k = J_k^{\mathrm{cvx}}/(J_k^{\mathrm{cvx}} + J_k^{\mathrm{ps}}) \leq J_k^{\mathrm{cvx}}/\tau_0 \to 0$ theo Bổ đề 3.10. Do đó có $k_1 \geq k_0$ với $1 - \mu_k \geq 1/2$ với mọi $k \geq k_1$.

Khẳng định 3 (cận dưới đều cho $R_k^{x^\star}$). Cố định $x^\star \in \Omega$. Tồn tại $\xi_0 > 0$ và $k_2 \geq k_1$ với $R_k^{x^\star} \geq \xi_0$ với mọi $k \geq k_2$. Giả sử không: có $k_l \to \infty$ với $R_{k_l}^{x^\star} \to 0$. Vì $\{x^{k_l}\}$ bị chặn, trích $x^{k_l} \to \bar{x} \in C$; vì I^{ps} chỉ có hữu hạn tập con, trích tiếp để $K_{k_l}^{\mathrm{ps}} \equiv K^\star$ là hằng. Theo giả thiết phản chứng $J^{\mathrm{ps}}(\bar{x}) > 0$; chọn $j^\star \in \arg\max_{j \in I^{\mathrm{ps}}} v_j(\bar{x})$, nên $v_{j^\star}(\bar{x}) = J^{\mathrm{ps}}(\bar{x}) > 0$. Theo tính liên tục $v_{j^\star}(x^{k_l}) \to v_{j^\star}(\bar{x})$ và $J_{k_l}^{\mathrm{ps}} \to J^{\mathrm{ps}}(\bar{x})$, nên $J_{k_l}^{\mathrm{ps}} - v_{j^\star}(x^{k_l}) \to 0$; với $\delta > 0$ từ (A3)(i), khi l đủ lớn ta có $v_{j^\star}(x^{k_l}) \geq J_{k_l}^{\mathrm{ps}} - \delta$, do đó $j^\star \in K_{k_l}^{\mathrm{ps}} = K^\star$. Mỗi số hạng của $R_{k_l}^{x^\star} = \sum_{j \in K^\star} v_j(x^{k_l}) \left\langle \nabla F_j(x^{k_l}),\, x^{k_l} - x^\star \right\rangle$ không âm theo Bổ đề 3.5, nên chỉ giữ lại $j^\star$,

$$R_{k_l}^{x^\star} \geq v_{j^\star}(x^{k_l}) \left\langle \nabla F_{j^\star}(x^{k_l}),\, x^{k_l} - x^\star \right\rangle.$$

Cho $l \to \infty$ và dùng tính liên tục của $v_{j^\star}$ và $\nabla F_{j^\star}$,

$$\liminf_{l \to \infty} R_{k_l}^{x^\star} \geq v_{j^\star}(\bar{x}) \left\langle \nabla F_{j^\star}(\bar{x}),\, \bar{x} - x^\star \right\rangle =: \Lambda.$$

Vì $j^\star \in I^{\mathrm{ps}}$ và $x^\star \in \Omega$, $F_{j^\star}(x^\star) \leq b_{j^\star} < F_{j^\star}(\bar{x})$; định nghĩa (5) với $x = \bar{x}$, $y = x^\star$ cho $\langle \nabla F_{j^\star}(\bar{x}),\, \bar{x} - x^\star \rangle > 0$, và cùng với $v_{j^\star}(\bar{x}) > 0$ ta được $\Lambda > 0$, mâu thuẫn với $R_{k_l}^{x^\star} \to 0$. Khẳng định 3 được chứng minh.

Đi đến mâu thuẫn. Theo Bổ đề 3.7 trên $B := \overline{\mathrm{conv}}\{x^k\}$, $\left\|g_k^{\mathrm{ps}}\right\| \leq |I^{\mathrm{ps}}|\, V_B L'_B$ với $L'_B := \max_{j \in I^{\mathrm{ps}}} \sup_B \|\nabla F_j\| < \infty$. Đặt $G' := \max\{1, |I^{\mathrm{ps}}|\, V_B L'_B\}$; khi đó $\max\{1, \left\|g_k^{\mathrm{ps}}\right\|\} \leq G'$ với mọi k, nên $\eta_k^{\mathrm{ps}} = \gamma_k / \max\{1, \left\|g_k^{\mathrm{ps}}\right\|\} \geq \gamma_k / G'$. Với $k \geq k_2$, kết hợp với $1 - \mu_k \geq 1/2$ và $R_k^{x^\star} \geq \xi_0$,

$$\sum_{k=0}^{\infty} (1 - \mu_k) \eta_k^{\mathrm{ps}} R_k^{x^\star} \geq \sum_{k \geq k_2} \frac{1}{2} \cdot \frac{\gamma_k}{G'} \cdot \xi_0 = \frac{\xi_0}{2G'} \sum_{k \geq k_2} \gamma_k = +\infty$$

theo (A3)(iii), mâu thuẫn với Bổ đề 3.9(iii). Do đó $C \cap \Omega \neq \emptyset$.

Giai đoạn 3 (hội tụ của toàn bộ dãy). Cố định $\bar{x} \in C \cap \Omega$. Bổ đề 3.9(i), áp dụng với $x^\star = \bar{x}$, bảo đảm $\lim_{k \to \infty} \left\|x^k - \bar{x}\right\|^2$ tồn tại. Vì $\bar{x} \in C$, có một dãy con x^{k_l} hội tụ tới $\bar{x}$. Do đó

$$\lim_{k \to \infty} \left\|x^k - \bar{x}\right\|^2 = \lim_{l \to \infty} \left\|x^{k_l} - \bar{x}\right\|^2 = 0.$$

Vậy toàn bộ dãy hội tụ tới $\bar{x}$, và ta đặt $x^\infty := \bar{x} \in \Omega$. Lập luận không cần Ω chỉ có một điểm: một điểm tụ khả thi và sự hội tụ của khoảng cách tới nó là đủ. □

Nhận xét 4. Tham số $\delta > 0$ không cần thiết cho sự hội tụ. Khi $\delta = 0$, ta lập luận theo dãy con: dọc theo $x^{k_l} \to \bar{x} \in C$, chọn $j_l \in \arg\max_{j \in I^{\mathrm{ps}}} v_j(x^{k_l})$; vì I^{ps} hữu hạn, trích $j_l \equiv j^\star$, và $v_{j^\star}(x^{k_l}) = J^{\mathrm{ps}}(x^{k_l}) \to J^{\mathrm{ps}}(\bar{x}) > 0$, nên $j^\star$ đạt độ vi phạm lớn nhất tại $\bar{x}$ và lập luận giả lồi vẫn đúng. Vai trò của $\delta > 0$ là làm đơn giản: một chỉ số đạt

max tại $\bar{x}$ tự động nằm trong $K^{\text{ps}}_{k_l}$ khi l đủ lớn, tránh phải trích dãy con theo "hữu hạn chỉ số". δ lớn hơn làm rộng K^{cvx}_k và K^{ps}_k, điều này có thể cải thiện độ ổn định số khi nhiều $v_i(x^k)$ gần bằng nhau.

Nhận xét 5. Từ (28), $\sum_k (J^{\text{cvx}}_k)^3 < \infty$, suy ra $\min_{0\le k<N} J^{\text{cvx}}_k = O(N^{-1/3})$. Đây là cận cho độ vi phạm *tốt nhất* của track lồi trong N điểm lặp đầu tiên. Nó không phải là cận cho điểm lặp cuối, không phải tốc độ cho toàn bộ phần dư $J(x^k)$, cũng không phải tốc độ cho khoảng cách tới một điểm khả thi. Với các đại lượng sau này, chỉ dưới (A1)–(A3) ta chỉ khẳng định sự hội tụ định tính.

3.9. Các cấu trúc ràng buộc suy biến

Khi cấu trúc ràng buộc suy biến (chỉ có track lồi hoặc chỉ có track giả lồi), DTAP và phân tích của nó đơn giản đi, cho hai hệ quả của Định lý 3.12.

Hệ quả 3.13. *Nếu $I^{\text{ps}} = \emptyset$ thì $J^{\text{ps}}_k \equiv 0$, $g^{\text{ps}}_k \equiv 0$, và $\mu_k \equiv 1$ mỗi khi $J^{\text{cvx}}_k > 0$, nên Thuật toán 1 trở thành $x^{k+1} = P_K(x^k - \eta^{\text{cvx}}_k g^{\text{cvx}}_k)$. Dãy hội tụ mạnh tới một điểm $x^\infty \in \Omega = \{x \in K : F_i(x) \le b_i \text{ với mọi } i \in I^{\text{cvx}}\}$.*

Chứng minh. Ở đây $d_k = \eta^{\text{cvx}}_k g^{\text{cvx}}_k$, và (21) cho trực tiếp $\left\|x^{k+1} - x^\star\right\|^2 \le \left\|x^k - x^\star\right\|^2 - 2\eta^{\text{cvx}}_k \left\langle g^{\text{cvx}}_k,\, x^k - x^\star\right\rangle + (\eta^{\text{cvx}}_k)^2 \left\|g^{\text{cvx}}_k\right\|^2$. Nếu $\left\|g^{\text{cvx}}_k\right\| = 0$ thì $\eta^{\text{cvx}}_k = 0$, $T_k = 0$, và cận trở thành $\left\|x^{k+1} - x^\star\right\|^2 \le \left\|x^k - x^\star\right\|^2$. Ngược lại, Bổ đề 3.4 cho $\left\langle g^{\text{cvx}}_k,\, x^k - x^\star\right\rangle \ge 2\Phi^{\text{cvx}}_k$, và thay $\eta^{\text{cvx}}_k = 2\rho_{\text{cvx}}\Phi^{\text{cvx}}_k / \left\|g^{\text{cvx}}_k\right\|^2$ cùng với $(\eta^{\text{cvx}}_k)^2 \left\|g^{\text{cvx}}_k\right\|^2 = \eta^{\text{cvx}}_k \cdot 2\rho_{\text{cvx}}\Phi^{\text{cvx}}_k$ ta được, sau khi rút gọn, $2\eta^{\text{cvx}}_k \left\langle g^{\text{cvx}}_k,\, x^k - x^\star\right\rangle - (\eta^{\text{cvx}}_k)^2 \left\|g^{\text{cvx}}_k\right\|^2 \ge \rho_{\text{cvx}}(2-\rho_{\text{cvx}})(2\Phi^{\text{cvx}}_k)^2 / \left\|g^{\text{cvx}}_k\right\|^2 = 2c_0 T_k$. Do đó

$$\left\|x^{k+1} - x^\star\right\|^2 \le \left\|x^k - x^\star\right\|^2 - 2c_0 T_k, \tag{30}$$

đúng với mọi k. Như vậy $\{\left\|x^k - x^\star\right\|^2\}$ không tăng và hội tụ, và lấy tổng ta được $\sum_k T_k < \infty$. Như trong Bổ đề 3.10, khi $J^{\text{cvx}}_k > 0$ ta có $T_k \ge (J^{\text{cvx}}_k)^2/(m^{\text{cvx}}L^2)$ (để ý số mũ 2 ở đây, so với 3 trong (28), vì không có thừa số μ_k), nên $\sum_k (J^{\text{cvx}}_k)^2 < \infty$ và $J^{\text{cvx}}_k \to 0$. Cuối cùng, $I^{\text{ps}} = \emptyset$ khiến Giai đoạn 2 của Định lý 3.12 trở nên hiển nhiên (thật vậy $C \subseteq \Omega$ đã có từ (29)), và Giai đoạn 3 cho $x^k \to x^\infty \in \Omega$. □

Hệ quả 3.14. *Nếu $I^{\text{cvx}} = \emptyset$ thì $J^{\text{cvx}}_k \equiv 0$, $g^{\text{cvx}}_k \equiv 0$, và $\mu_k \equiv 0$ mỗi khi $J^{\text{ps}}_k > 0$, nên Thuật toán 1 trở thành $x^{k+1} = P_K(x^k - \eta^{\text{ps}}_k g^{\text{ps}}_k)$ với $\eta^{\text{ps}}_k = \gamma_k / \max\{1, \left\|g^{\text{ps}}_k\right\|\}$. Dãy hội tụ mạnh tới một điểm $x^\infty \in \Omega$.*

Chứng minh. Lúc này $d_k = \eta^{\text{ps}}_k g^{\text{ps}}_k$ với $\|d_k\|^2 \le \gamma_k^2$, nên (21) cho $\left\|x^{k+1} - x^\star\right\|^2 \le \left\|x^k - x^\star\right\|^2 - 2\eta^{\text{ps}}_k R^{x^\star}_k + \gamma_k^2$, chính là (20) trong trường hợp suy biến này ($T_k = 0$, $1 - \mu_k = 1$). Vì $R^{x^\star}_k \ge 0$ (Bổ đề 3.5), $a_{k+1} \le a_k + \gamma_k^2$, và Bổ đề 3.3 cho sự hội tụ của $\{\left\|x^k - x^\star\right\|^2\}$ và tính bị chặn; lấy tổng ta được $\sum_k \eta^{\text{ps}}_k R^{x^\star}_k < \infty$. Giai đoạn 1 của Định lý 3.12 cho $C \subseteq K$ (phần lồi là hiển nhiên); Giai đoạn 2 với $\mu_k = 0$ (nên $1 - \mu_k = 1$) cho cùng mâu thuẫn $\sum \eta^{\text{ps}}_k R^{x^\star}_k = +\infty$, nên $C \cap \Omega \ne \emptyset$; Giai đoạn 3 cho $x^k \to x^\infty \in \Omega$. □

4. Thực nghiệm số

Ta tách hiệu quả dự đoán khỏi việc giải số hệ chấp nhận. Phép so sánh phân loại dùng tám bộ dữ liệu. Phần chẩn đoán bộ giải còn dùng thêm Movement Libras và các bài toán giả lồi không lồi có kiểm soát.

4.1. Mô hình chọn đặc trưng

Ta áp dụng NSFP với hộp chuẩn cho bài toán chọn đặc trưng bằng cách kết hợp các tiêu chí từ mô hình quy hoạch phân thức của Wang và cộng sự [15] và mô hình tập thô mờ AFRSFCV [16]. Cho $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_n\}$ là các mẫu huấn luyện, $A = \{a_1, \dots, a_p\}$ là các đặc trưng, $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ là ma trận dữ liệu, và $y \in \{1, \dots, r\}^n$ là nhãn lớp. Ở đây n là số mẫu; chỉ số dưới đánh số đặc trưng, chỉ số trên đánh số vòng lặp. Các trọng số đặc trưng thuộc đơn hình lồi compact $K = \Delta_{p-1} = \{w \in \mathbb{R}^p : w \geq 0,\ \mathbf{1}_p^\top w = 1\}$. Mọi đại lượng có giám sát dưới đây được ước lượng từ dữ liệu huấn luyện.

4.1.1. Tiêu chí phân thức và N-Fscore

Ma trận tương đồng có giám sát $S \in \mathbb{R}^{p \times p}$ có các phần tử

$$s_{ij} = \max\left\{0, \frac{I(Z_i; Z_j; C)}{H(Z_i) + H(Z_j)}\right\}, \qquad i, j = 1, \dots, p, \tag{31}$$

trong đó Z_i là đặc trưng a_i đã rời rạc hóa, C là biến lớp, và $I(Z_i; Z_j; C) = I(Z_i; C) + I(Z_j; C) - I((Z_i, Z_j); C)$ là thông tin tương tác của chúng. Entropy và thông tin tương hỗ được ước lượng từ histogram độ rộng đều với mười khoảng cho mỗi đặc trưng [2]. Ta đặt $s_{ij} = 0$ nếu mẫu số bằng không. Ma trận dư thừa là

$$Q_R = S + \delta_Q I_p, \qquad \delta_Q \geq -\min\{0, \lambda_{\min}(S)\}, \tag{32}$$

nên $Q_R \succeq 0$. Mã cài đặt dùng $\delta_Q = \max\{0, -\lambda_{\min}(S)\} + 10^{-10}$. Cho n_t, $\bar{a}_{kt}$ và σ_{kt}^2 là cỡ lớp, trung bình và phương sai tổng thể của đặc trưng a_k trong lớp t, và $\bar{a}_k$ là trung bình chung của nó. Điểm Fisher là

$$\rho_k = \frac{\sum_{t=1}^{r} n_t (\bar{a}_{kt} - \bar{a}_k)^2}{\sum_{t=1}^{r} n_t \sigma_{kt}^2 + \varepsilon_\rho}, \qquad \varepsilon_\rho = 10^{-12}. \tag{33}$$

Các điểm này không âm. Số hạng hiệu chỉnh ở mẫu số tránh chia cho không nhưng không bảo đảm $\rho_k > 0$, vì tử số có thể bằng không.

Bài toán quy hoạch phân thức nằm sau N-Fscore là

$$\min_{w \in K} \ \frac{w^\top Q_R w}{\rho^\top w}, \tag{34}$$

với giả thiết mẫu số dương trên K. Tử số đo độ dư thừa và mẫu số đo độ liên quan. Phương pháp cơ sở N-Fscore của ta dùng giai đoạn mạng nơ-ron chiếu của [15], với điểm Fisher trong (33). Sau đó nó áp dụng quy tắc chọn chung (44), thay cho giai đoạn k-winners-take-all của phương pháp gốc. Động lực học và cách cài đặt Euler hiện của nó được nêu ở Mục 4.2.1.

4.1.2. Tiêu chí tập thô mờ và AFRSFCV

Với mỗi lớp, viết $D_t = \{x_i : y_i = t\}$ và $D_t(x_j) = \mathbf{1}_{\{y_j = t\}}$. AFRSFCV đưa phương sai lớp vào một quan hệ mờ. Với $a_k(x_i) = X_{ik}$, quan hệ được cài đặt là

$$R_k(x_i, x_j) = \exp\left(-\frac{[a_k(x_i) - a_k(x_j)]^2}{2\widetilde{\sigma}^2_{k,y_i}}\right), \qquad \widetilde{\sigma}^2_{kt} = \max\{\sigma^2_{kt}, 10^{-10}\}. \tag{35}$$

Chặn dưới của phương sai làm công thức xác định khi một đặc trưng là hằng trong một lớp. Xấp xỉ dưới mờ là

$$\underline{R_k}(D_t)(x_i) = \min_{x_j \in \mathcal{X}} \max\{1 - R_k(x_i, x_j), D_t(x_j)\}. \tag{36}$$

Các giá trị này tạo thành ma trận $\underline{R_k}(D) \in [0,1]^{n \times r}$. Cho $Y_{it} = \mathbf{1}_{\{y_i = t\}}$ là ma trận nhãn và định nghĩa ma trận quyết định bởi

$$P_{ik} = \mathbf{1}_{\{\arg\max_{1 \le t \le r} \underline{R_k}(D_t)(x_i) = y_i\}}. \tag{37}$$

Trường hợp bằng nhau được phân định bằng chỉ số lớp nhỏ nhất. Như vậy $P_{ik} = 1$ đúng khi đặc trưng a_k dự đoán đúng mẫu x_i theo quy tắc này.

Phương pháp cơ sở AFRSFCV [16] cực tiểu hóa

$$\begin{aligned} \min_{\tau \in \mathbb{R}^p} \; L(\tau) = \frac{1}{2} \left\| Y - \sum_{k=1}^{p} w_k(\tau) \underline{R_k}(D) \right\|_F^2 \\ + \frac{\lambda_1}{2} \|\mathbf{1}_n - P w(\tau)\|^2 + \frac{\lambda_2}{2} \|w(\tau)\|^2, \end{aligned} \tag{38}$$

trong đó $w_k(\tau) = e^{\tau_k} / \sum_{l=1}^{p} e^{\tau_l}$ bảo đảm $w(\tau) \in K$. Ba số hạng là sai số xấp xỉ nhãn, trọng số của các đặc trưng phân loại sai trên mỗi mẫu, và một số hạng Tikhonov. Phương pháp cơ sở dùng hạ gradient với số vòng lặp cố định, rồi áp dụng (44). Gradient và bước cập nhật được nêu ở Mục 4.2.1.

4.1.3. Bài toán chấp nhận và chọn đặc trưng

Ta đặt các cận riêng rẽ lên ba tiêu chí,

$$F_1(w) = \left\| Y - \sum_{k=1}^{p} w_k \underline{R_k}(D) \right\|_F^2, \tag{39}$$

$$F_2(w) = \|\mathbf{1}_n - P w\|^2, \tag{40}$$

$$F_3(w) = \frac{w^\top Q_R w}{\rho^\top w}, \qquad U_\rho = \{w : \rho^\top w > 0\}. \tag{41}$$

Ở đây F_1, F_2 là hai số hạng đầu của (38), bỏ hệ số, và F_3 là hàm mục tiêu trong (34). Với các ngưỡng $b_i > 0$, bài toán thu được là

$$\text{tìm } w^\star \in \Omega, \qquad \Omega = \{w \in K : F_i(w) \le b_i,\ i = 1, 2, 3\}. \tag{42}$$

Cách phát biểu này đòi hỏi ba tiêu chí đồng thời ở mức chấp nhận được. Nó bỏ số hạng Tikhonov và không bảo toàn bài toán tối ưu gốc nào cũng như các nghiệm của chúng.

Mệnh đề 4.1. *Nếu $Q_R \succeq 0$ và $\min_k \rho_k > 0$ thì cả ba hàm trong* (39)–(41) *trơn và lồi trên một lân cận mở lồi của K. Do đó* (42) *là một NSFP với hộp chuẩn mà mọi ràng buộc đều lồi. Vì vậy* (42) *thỏa (A1) và (A2) của Giả thiết 1, với $U = U_\rho$, bất cứ khi nào $\Omega \neq \varnothing$.*

Chứng minh. Hai hàm đầu là bình phương chuẩn của các ánh xạ affine. Với $w \in U_\rho$ và một hướng h bất kỳ, đặt $t = \rho^\top w$ và $a = \rho^\top h$. Lấy đạo hàm trực tiếp ta được

$$D^2 F_3(w)[h,h] = \frac{2}{t}\left(h - \frac{a}{t}w\right)^\top Q_R \left(h - \frac{a}{t}w\right) \geq 0. \tag{43}$$

Vậy F_3 lồi và trơn trên nửa không gian mở U_ρ. Vì $\rho^\top w \geq \min_k \rho_k > 0$ với $w \in K$, nửa không gian này chứa K. □

Thực nghiệm dùng $I^{\mathrm{cvx}} = \{1,2\}$, $I^{\mathrm{ps}} = \{3\}$; cách gán này hợp lệ vì hàm lồi là giả lồi; khi đó DTAP chỉ dùng thông tin về dấu cho F_3, nên không có ràng buộc thực sự không lồi nào được kiểm tra. Cách gán toàn lồi $I^{\mathrm{cvx}} = \{1,2,3\}$ cũng hợp lệ, và Định lý 3.12 áp dụng cho cả hai. Mệnh đề 4.1 cần $\min_k \rho_k > 0$; trên mọi bài toán dùng ở đây, điểm số nhỏ nhất là 4.77×10^{-5}. Do đó chặn an toàn $\max\{\rho^\top w, 10^{-15}\}$ trong mã cài đặt không bao giờ có tác dụng, và F_3 được cài đặt đúng là (41).

Các ngưỡng được hiệu chỉnh trên dữ liệu huấn luyện: b_i là phân vị thứ q_i của F_i trên 3 000 điểm Dirichlet (seed 42) và p đỉnh của K, trong đó một quy tắc cố định chọn q_i theo cỡ mẫu, số đặc trưng, số lớp và mức mất cân bằng lớp (siêu dữ liệu bổ sung). Mọi bộ giải dùng chung các ngưỡng này. Hiệu chỉnh riêng từng b_i không bảo đảm $\Omega \neq \varnothing$; Mục 4.4 kiểm tra tính khả thi bằng số. Nếu ngưỡng được cho trước thì sẽ được dùng nguyên như vậy.

Với mọi phương pháp, sắp xếp các trọng số tính được thành $w^\star_{(1)} \geq \cdots \geq w^\star_{(p)}$ và giữ lại s đặc trưng đầu, trong đó

$$s = \min\left\{ s' \in \{1,\dots,p\} : \sum_{j=1}^{s'} w^\star_{(j)} \geq \theta \right\}, \qquad 0 < \theta < 1. \tag{44}$$

Quy tắc trọng số tích lũy này không áp đặt một số lượng đặc trưng cho trước. Việc cắt bớt các trọng số không bảo toàn bảo đảm khả thi của vector đầy đủ.

Nhận xét 6. Với các ma trận đã tính sẵn, tính $F_1, \nabla F_1$ tốn $O(nrp)$, tính $F_2, \nabla F_2$ tốn $O(np)$, và tính $F_3, \nabla F_3$ tốn $O(p^2)$. Phép chiếu lên $K = \Delta_{p-1}$ bằng sắp xếp tốn $O(p \log p)$ phép toán [6]. Vì vậy một vòng lặp dày tốn $O(nrp + p^2)$ phép toán và cần $O(nrp + p^2)$ bộ nhớ, kể cả Q_R. Tiền xử lý và huấn luyện bộ phân loại là các chi phí riêng.

4.2. Thiết lập thực nghiệm

Nghiên cứu phân loại chính dùng tám bộ dữ liệu UCI [8] trong Bảng 1. Các lần chạy DTAP báo cáo ở đây xuất phát từ vector trọng số đều và dùng $\rho_{\mathrm{cvx}} = 1.98$, $\delta = 10^{-3}$, $\gamma_k = (k+0.5)^{-0.55}$, sai số dừng 10^{-6}, và ngân sách 1000 vòng lặp. SG-const dùng bước

$\nu_k = 10^{-3}$ và SG-dyn dùng mô-đun lấy mẫu $\widehat{L}$ (Mục 4.2.1); mô-đun tinh chỉnh chỉ được xét ở Mục 4.4. N-Fscore dùng $\varepsilon_{\mathrm{PNN}} = 10^{-3}$ và 1000 điểm lưới Euler trên $[0, 0.2]$. AFRSFCV dùng tốc độ học 10^{-3}, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0.5$, và 1000 bước. Ngưỡng tích lũy dùng chung là $\theta = 0.9$.

Bảng 1. Các bộ dữ liệu dùng cho phép so sánh phân loại chính. Bộ Movement Libras bổ sung chỉ được dùng trong phần chẩn đoán bộ giải.

Bộ dữ liệu	Số mẫu n	Số đặc trưng p	Số lớp r	Cân bằng
Glass	214	9	6	Mất cân bằng
Diabetes	768	8	2	Mất cân bằng
Segmentation	2 310	18	7	Cân bằng
Abalone	4 177	8	3	Cân bằng
Satimage	6 435	36	6	Mất cân bằng
Yeast	1 484	7	10	Mất cân bằng
Spambase	4 601	57	2	Mất cân bằng
Pendigits	10 992	16	10	Cân bằng

4.2.1. Các bộ giải cơ sở

Các đoạn sau mô tả các bộ giải cơ sở: N-Fscore và AFRSFCV cho các mô hình ở Mục 4.1.1 và 4.1.2, và các phương pháp dưới gradient SG-const và SG-dyn.

N-Fscore: mạng nơ-ron chiếu Để giải bài toán quy hoạch phân thức (34), Wang và cộng sự [15] đề xuất một phương pháp động lực học nơ-ron ghép một mạng nơ-ron chiếu (PNN) với một mạng k-winners-take-all. PNN là hệ vi phân

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\mathrm{PNN}} \frac{du}{dt} = & -\Pi g(u) + \tfrac{1}{p}\mathbf{1}_p \\ & - (I - \Pi)\big(u - g(u) + \nabla f((I-\Pi)g(u) + \tfrac{1}{p}\mathbf{1}_p)\big). \end{aligned} \tag{45}$$

với đầu ra $w = g(u)$, trong đó $g(u) = \max\{0, u\}$ là hàm ReLU theo từng thành phần, $\Pi = \frac{1}{p}\mathbf{1}_p\mathbf{1}_p^\top$, ∇f là gradient của hàm mục tiêu trong (34), và $\varepsilon_{\mathrm{PNN}} > 0$ là một hằng số thời gian. Ta tích phân (45) bằng phương pháp Euler hiện trên một lưới đều gồm N_{grid} điểm trong $[0, T]$, không có quy tắc dừng, với các tham số ở Mục 4.2. Vector trọng số là hình chiếu $P_K\big(g(u(T))\big)$ của đầu ra cuối cùng của mạng lên K. Để so sánh đồng nhất, ta chỉ dùng phần PNN để thu được $w^\star$; giai đoạn k-WTA được thay bằng quy tắc ngưỡng tích lũy dùng chung ở Mục 4.1.3.

AFRSFCV: gradient và bước cập nhật Hàm mất mát softmax (38) được cực tiểu hóa theo $\tau \in \mathbb{R}^p$ bằng hạ gradient. Gradient của nó là

$$\nabla_\tau L(\tau) = \big(\mathrm{diag}(w(\tau)) - w(\tau)w(\tau)^\top\big)\nabla_w L(w(\tau)), \tag{46}$$

với $\nabla_w L = -\mathbf{M}^\top(\mathrm{vec}(Y) - \mathbf{M}w) + \lambda_1(P^\top Pw - P^\top\mathbf{1}_n) + \lambda_2 w$, trong đó $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{nr\times p}$ có cột thứ k là $\mathrm{vec}(\underline{R_k}(D))$. Bước cập nhật $\tau^{t+1} = \tau^t - \eta\,\nabla_\tau L(\tau^t)$ chạy với ngân sách cố

định T bước; trọng số cuối $w^\star = w(\tau^T) \in K$ được đưa vào quy tắc chọn dùng chung ở Mục 4.1.3.

SG-const và SG-dyn Các phương pháp dưới gradient cho bài toán chấp nhận tựa lồi này [7] theo chiến lược ràng buộc bị vi phạm nhiều nhất của bài báo đó: với $\mathcal{I}_k = \arg\max_i v_i(w^k)$,

$$w^{k+1} = P_K(w^k - \nu_k \bar{h}_k), \qquad \bar{h}_k = \frac{1}{|\mathcal{I}_k|} \sum_{i \in \mathcal{I}_k} \frac{\nabla F_i(w^k)}{\|\nabla F_i(w^k)\|}.$$

SG-const dùng $\nu_k = 10^{-3}$; SG-dyn dùng bước động $\nu_k = J(w^k)/L$ (số mũ Hölder bằng 1), với $L = \widehat{L}$ là chuẩn gradient lớn nhất tại 500 điểm lấy mẫu trong K.

4.2.2. Quy trình đánh giá

Mỗi bộ dữ liệu dùng một phép chia phân tầng duy nhất 80/20 thành tập huấn luyện và tập kiểm tra (seed 42). Chuẩn hóa min–max được khớp một lần trên toàn bộ tập huấn luyện, không khớp riêng trong từng fold chọn đặc trưng, rồi áp dụng cho dữ liệu kiểm tra. Các fold phân tầng (seed 42) trong tập huấn luyện dùng $N_f = 10$, giảm còn 7 trên Glass và 4 trên Yeast. Mặt nạ của mỗi fold dùng $\theta = 0.9$ trong (44); quy tắc đa số chặt cố định giữ lại các đặc trưng được chọn trong ít nhất $\lfloor N_f/2 \rfloor + 1$ fold. Ta ký hiệu tập đặc trưng được bỏ phiếu chọn là $A^\star$. Các bộ phân loại cuối dùng toàn bộ tập huấn luyện với các đặc trưng được chọn này: RBF-SVM ($C = 1$, `gamma=scale`) và 5-NN, với tập đặc trưng đầy đủ làm đối chứng. Ta báo cáo độ chính xác và AUC một-chọi-còn-lại trung bình macro.

Các mặt nạ bỏ phiếu được tính một lần rồi dùng lại: giai đoạn đánh giá chỉ huấn luyện các bộ phân loại phía sau trên các mặt nạ cố định này, với seed hiệu chỉnh xác suất của SVM bằng 42; các mặt nạ giống nhau cho cùng dự đoán. Dữ liệu kiểm tra không được dùng để chọn đặc trưng hay chọn bất kỳ tham số hoặc ngưỡng bỏ phiếu nào. Phép chia huấn luyện/kiểm tra được cố định trước khi tính các tập đặc trưng, và quy tắc chọn mức ngưỡng chỉ dùng cỡ mẫu, số đặc trưng, số lớp và kích thước các lớp của toàn bộ dữ liệu, không dùng giá trị đặc trưng nào. Vì chỉ dùng một phép chia, đây là một đánh giá khám phá, không phải một nghiên cứu đầu-cuối hay kiểm định lồng. Với ma trận chọn theo fold $Z \in \{0,1\}^{N_f \times p}$, chỉ số Nogueira [13] được tính bởi

$$\Psi = 1 - \frac{p^{-1}\sum_{j=1}^{p} s_j^2}{\bar{q}(1-\bar{q})}, \quad s_j^2 = \frac{1}{N_f - 1}\sum_{b=1}^{N_f}(Z_{bj} - \bar{Z}_j)^2, \quad \bar{q} = \frac{1}{N_f p}\sum_{b,j} Z_{bj}.$$

Ở đây $\bar{Z}_j = N_f^{-1}\sum_b Z_{bj}$, và s_j^2 là phương sai không chệch trên N_f fold. Vì các fold huấn luyện chồng lên nhau, độ ổn định chỉ được báo cáo ở mức mô tả. Với mỗi độ đo phân loại, ta dùng kiểm định hạng có dấu hai phía trên tám bộ dữ liệu, bỏ các hiệu bằng không, gán hạng trung bình cho các giá trị bằng nhau, và liệt kê mọi cách đặt dấu của các hiệu khác không; các cặp toàn số 0 nhận giá trị p bằng 1. Hiệu chỉnh Holm áp dụng riêng cho bốn phép so sánh DTAP với phương pháp cơ sở trong mỗi độ đo. Kiểm định Friedman so sánh năm phương pháp chọn đặc trưng.

4.3. Kết quả phân loại

Các Bảng 2–4 báo cáo kích thước tập được chọn, độ ổn định và hiệu quả dự đoán. Trung bình DTAP giữ lại 84.2% số đặc trưng, trong đó 33/36 trên Satimage và 49/57 trên Spambase. Độ ổn định trung bình của nó là 0.786, so với 0.822 của N-Fscore. Như vậy DTAP giảm số đặc trưng ở mức vừa phải; nó không chọn được các tập thưa hơn hay ổn định hơn các mô hình gốc. AFRSFCV chọn các tập nhỏ hơn nhiều trên một số bộ dữ liệu, với độ chính xác trung bình thấp hơn trong cấu hình cố định.

Độ chính xác trung bình của DTAP cách đối chứng dùng toàn bộ đặc trưng không quá 0.44 điểm phần trăm với cả hai bộ phân loại. Nó cao hơn N-Fscore và AFRSFCV lần lượt 3.12 và 4.83 điểm về độ chính xác SVM, trong khi giữ lại nhiều đặc trưng hơn. Đây là sự đánh đổi giữa kích thước và khả năng dự đoán, không phải một phép so sánh cùng số lượng đặc trưng. Cả hai biến thể SG có mặt nạ bỏ phiếu giống hệt DTAP trên bảy bộ dữ liệu; chỉ Spambase khác (48 so với 49 đặc trưng). SG-dyn dùng hết ngân sách 1000 vòng lặp ở 6/7 fold chọn trên Glass, 7/10 trên Diabetes và 10/10 trên Abalone, còn SG-const ở 1/10 trên Abalone (DTAP không có fold nào); trọng số bỏ phiếu của cả hai biến thể SG là các điểm lặp tốt nhất tìm được trong ngân sách. Kết quả SG trên Spambase, bộ dữ liệu duy nhất mà chúng khác DTAP, được ghi dưới Bảng 3; Bảng 4 gồm cả năm phương pháp. Độ ổn định theo fold có thể khác nhau ngay cả khi mặt nạ bỏ phiếu cuối cùng giống hệt.

Bảng 5 báo cáo các kiểm định hạng có dấu. Không phép so sánh từng cặp nào bác bỏ ở mức 0.05 sau hiệu chỉnh Holm; các phép so sánh SVM với hai mô hình gốc có giá trị p hiệu chỉnh trong khoảng 0.0625 đến 0.0938. Các kiểm định Friedman tiệm cận bác bỏ giả thuyết bằng nhau trên tổng thể, nhưng điều này không xác lập ưu thế của một cặp cụ thể nào. Mọi giá trị p của các cặp DTAP–SG đều bằng 1; điều này phản ánh các giá trị bằng nhau và bằng chứng hạn chế, không phải một khẳng định tương đương thống kê. Các phép so sánh trên mẫu nhỏ này liên quan đến tám bộ dữ liệu không đồng nhất và không đo sự biến động khi lặp lại phép chia huấn luyện/kiểm tra.

Bảng 2. Số đặc trưng được chọn $|A^\star|$ / độ ổn định Nogueira Ψ; p là số chiều gốc. Cả năm phương pháp chọn đặc trưng đều được trình bày.

Bộ dữ liệu	p	N-Fscore	AFRSFCV	DTAP	SG-const	SG-dyn
Glass	9	7/0.816	7/0.609	7/0.633	7/0.633	7/0.633
Diabetes	8	7/0.290	3/0.810	7/0.707	7/0.707	7/0.707
Segmentation	18	8/0.885	2/1.000	16/0.800	16/0.888	16/0.888
Abalone	8	4/0.950	2/1.000	5/1.000	5/1.000	5/0.870
Satimage	36	10/0.871	3/0.685	33/0.563	33/0.563	33/0.563
Yeast	7	6/1.000	5/1.000	6/0.757	6/0.757	6/0.757
Spambase	57	26/0.910	4/0.885	49/0.832	48/0.851	48/0.851
Pendigits	16	13/0.854	12/0.063	15/1.000	15/1.000	15/1.000

4.4. Mức hoạt động của ràng buộc và một phép so sánh với phương pháp dưới gradient đã tinh chỉnh

Như đã nêu ở Mục 4.1.3, các ngưỡng đã hiệu chỉnh không nhất thiết cho $\Omega \neq \varnothing$. Với mỗi bài toán dữ liệu đầy đủ dưới đây, ta giữ lại điểm được đánh giá có độ dôi $\min_i(b_i - F_i(w))$ lớn nhất trên mọi lần chạy. Khi tính lại trên các ma trận dựng lại từ dữ liệu, mỗi điểm này thỏa chặt cả ba bất đẳng thức; độ dôi nhỏ nhất là 4.33×10^{-4}.

Bảng 3. Độ chính xác (%) / AUC một-chọi-còn-lại trung bình macro theo từng bộ dữ liệu trên tập giữ lại duy nhất. Các mặt nạ bỏ phiếu giống nhau dùng chung dự đoán; các ngoại lệ của SG được ghi bên dưới.

Bộ dữ liệu	Bộ phân loại	Đầy đủ	N-Fscore	AFRSFCV	DTAP
Glass	SVM	76.74/0.9222	69.77/0.9073	72.09/0.9174	72.09/0.9174
	5-NN	72.09/0.9097	74.42/0.8933	69.77/0.9371	69.77/0.9371
Diabetes	SVM	74.68/0.8089	71.43/0.7957	65.58/0.6617	74.68/0.8098
	5-NN	71.43/0.7356	70.78/0.7154	67.53/0.7145	73.38/0.7766
Segmentation	SVM	93.29/0.9936	80.52/0.9714	78.79/0.9668	93.29/0.9940
	5-NN	94.37/0.9880	87.01/0.9801	86.58/0.9646	94.59/0.9897
Abalone	SVM	61.60/0.8102	61.36/0.8065	62.56/0.8114	62.68/0.8123
	5-NN	59.81/0.7742	61.00/0.7605	58.73/0.7752	60.29/0.7695
Satimage	SVM	89.12/0.9796	87.10/0.9756	80.42/0.9611	89.12/0.9797
	5-NN	91.14/0.9792	87.80/0.9705	80.96/0.9306	91.22/0.9766
Yeast	SVM	58.25/0.8561	58.92/0.8241	57.91/0.8207	58.59/0.8426
	5-NN	51.52/0.7667	51.52/0.7763	51.52/0.7681	51.52/0.7585
Spambase	SVM	92.07/0.9662	88.38/0.9392	87.62/0.9155	91.97/0.9616
	5-NN	90.34/0.9443	85.78/0.9214	88.49/0.9206	89.25/0.9437
Pendigits	SVM	99.09/0.9995	98.95/0.9996	97.77/0.9996	98.95/0.9995
	5-NN	98.95/0.9982	98.64/0.9982	97.73/0.9965	99.05/0.9987

Trên bảy bộ dữ liệu còn lại, cả hai biến thể SG cho kết quả đúng bằng DTAP. Trên Spambase, cả hai cho 91.86/0.9628 (SVM) và 89.14/0.9441 (5-NN).

Bảng 4. Hiệu quả phân loại trung bình không trọng số trên tám bộ dữ liệu phân loại. Gồm cả năm phương pháp chọn đặc trưng và đối chứng dùng toàn bộ đặc trưng.

Phương pháp	Độ chính xác SVM	Độ chính xác 5-NN	AUC SVM	AUC 5-NN
Đầy đủ	80.61	78.71	0.9170	0.8870
N-Fscore	77.05	77.12	0.9024	0.8770
AFRSFCV	75.34	75.16	0.8818	0.8759
DTAP	80.17	78.63	0.9146	0.8938
SG-const	80.16	78.62	0.9148	0.8939
SG-dyn	80.16	78.62	0.9148	0.8939

Bảng 5. DTAP so với từng phương pháp cơ sở: giá trị p của kiểm định hạng có dấu, gốc / sau hiệu chỉnh Holm. Mỗi độ đo có bốn phép so sánh trên tám bộ dữ liệu. Cột cuối là giá trị p tiệm cận của kiểm định Friedman (đã hiệu chỉnh cho giá trị bằng nhau) cho cả năm phương pháp.

Độ đo	N-Fscore	AFRSFCV	SG-const	SG-dyn	Friedman
Độ chính xác, SVM	0.0312/0.0938	0.0156/0.0625	1.0000/1.0000	1.0000/1.0000	0.0005
Độ chính xác, 5-NN	0.3750/1.0000	0.0312/0.1250	1.0000/1.0000	1.0000/1.0000	0.0057
AUC, SVM	0.0156/0.0625	0.0312/0.0938	1.0000/1.0000	1.0000/1.0000	0.0055
AUC, 5-NN	0.0781/0.3125	0.1562/0.4688	1.0000/1.0000	1.0000/1.0000	0.0435

Bảng 6. Số lần đánh giá trong tối ưu, xuất phát từ điểm đều trên đơn hình. AC là phương án so sánh toàn lồi; "lấy mẫu" và "tinh chỉnh" là hai biến thể của SG-dyn. † nghĩa là không đạt sai số dừng trong ngân sách. Cột cuối là số điểm mà DTAP vi phạm ràng buộc thứ ba, chia cho số điểm được đánh giá của nó.

Bộ dữ liệu	DTAP	AC	SG-const	Lấy mẫu	Tinh chỉnh	Hoạt động của F_3
Glass	89	89	520	$1000^{\dagger}$	100	0/89
Diabetes	14	14	350	$1000^{\dagger}$	51	0/14
Segmentation	3	3	124	170	3	0/3
Abalone	48	48	638	$1000^{\dagger}$	3	1/48
Satimage	2	2	60	102	2	0/2
Yeast	4	4	324	305	3	0/4
Spambase	5	5	93	295	56	0/5
Pendigits	2	2	49	10	31	0/2
Movement Libras	637	637	62	$1000^{\dagger}$	144	0/637

Đây là một phép kiểm tra số, không phải chứng nhận chính xác về tính khả thi.

Ta đếm các điểm lặp của một lần chạy, kể cả điểm cuối (các điểm được đánh giá của nó), tại đó $F_3(w^k) - b_3 > 10^{-6}$. Đại lượng này đo sự vi phạm dọc theo quỹ đạo, chứ không đo việc ràng buộc có chặt tại giới hạn hay không. Bảng 6 cho thấy, từ điểm xuất phát chuẩn, F_3 không bị vi phạm tại điểm được đánh giá nào trên bảy trong tám bộ dữ liệu phân loại, và bị vi phạm tại một trong 48 điểm được đánh giá trên Abalone. Vì F_3 lồi (Mệnh đề 4.1), các bài toán chọn đặc trưng này kiểm tra một lớp con lồi và không cho thấy cần đến phần mở rộng không lồi. Ta cũng báo cáo phương án so sánh toàn lồi (AC), gán cả ba ràng buộc vào track lồi.

Quy trình và chi phí tinh chỉnh. Đây là các phép thử chỉ về tối ưu trên các bài toán chấp nhận với dữ liệu đầy đủ. Chúng dùng $J \le 10^{-6}$, tối đa 1 000 điểm được đánh giá, và cùng điểm xuất phát cho mọi phương pháp. SG-const và SG-dyn được định nghĩa ở Mục 4.2.1. Bên cạnh SG-dyn với mô-đun lấy mẫu $\widehat{L}$, một biến thể tinh chỉnh chọn $L = c\widehat{L}$ từ lưới đặt thủ công $c \in \{10^{-3}, 10^{-2.5}, \dots, 10^{1}\}$ bằng ba điểm xuất phát ngẫu nhiên (seed 1101–1103). Việc chọn trước hết cực đại hóa số lần chạy thành công, sau đó cực tiểu hóa tổng số lần đánh giá, rồi tổng phần dư tốt nhất. Đánh giá dùng điểm xuất phát chuẩn và ba điểm xuất phát ngẫu nhiên khác (seed 2101–2103). Các điểm xuất phát cho bài toán đặc trưng là các mẫu Dirichlet. Chỉ các điểm xuất phát được tách riêng: tinh chỉnh và đánh giá dùng cùng bài toán dữ liệu đầy đủ, và không dùng điểm phân loại nào. Cả $\widehat{L}$ lẫn giá trị đã tinh chỉnh đều không phải là một mô-đun Hölder toàn cục đã được chứng nhận.

Mỗi khi $F_3(w^k) \le b_3$ dọc theo một lần chạy, track giả lồi rỗng, $\mu_k = 1$ và DTAP trùng từng bước với phương án so sánh toàn lồi; trên tám bài toán có mức hoạt động của F_3 bằng không, hai cột DTAP và AC giống hệt nhau phản ánh sự trùng khớp này. Trên Abalone, F_3 chỉ bị vi phạm tại điểm xuất phát đều (1/48), nơi $J_0^{\mathrm{ps}} \approx 1.56 \times 10^{-3}$ rất nhỏ so với $J_0^{\mathrm{cvx}} \approx 366.3$, nên $1 - \mu_0 \approx 4.27 \times 10^{-6}$; các giá trị của J dọc hai quỹ đạo thỏa $|J_{\mathrm{DTAP}} - J_{\mathrm{AC}}| \le 3.18 \times 10^{-5}\, J_{\mathrm{AC}}$ tại mọi điểm được đánh giá, và cả hai lần chạy dừng sau 48 điểm được đánh giá. Vì vậy các cột này không phải là phép so sánh hai cách gán, mà số lần thành công của chúng chỉ khác nhau trên các điểm xuất phát ngẫu nhiên (26/36 so với 36/36).

Tinh chỉnh nâng số lần thành công của SG-dyn từ điểm xuất phát chuẩn từ 5/9 lên 9/9. Nó có thể tốt hơn DTAP, chẳng hạn trên Abalone, và SG-const nhanh hơn trên Movement Libras. Trên cả bốn điểm xuất phát của cả chín bài toán đặc trưng,

Bảng 7. Các phép thử giả lồi không lồi, nhóm theo κ. Mỗi ô là số lần thành công trên 12 lần chạy, kèm trung vị số điểm được đánh giá trong ngoặc, kể cả các lần chạy chạm ngân sách. Mỗi nhóm gồm cả ba số chiều và bốn điểm xuất phát. SG-const tinh chỉnh dùng bước được chọn như mô tả trong bài.

κ	DTAP	Cân bằng	SG-const	SG-const tinh chỉnh	SG-dyn lấy mẫu	SG-dyn tinh chỉnh
0.3	0 (1000)	0 (1000)	0 (1000)	12 (15)	8 (725.5)	12 (142.5)
1	12 (70)	12 (395.5)	0 (1000)	12 (15)	12 (301.5)	12 (44)
3	12 (4)	12 (4)	0 (1000)	12 (16)	12 (167)	12 (11)

số lần thành công là 26/36 cho DTAP, 36/36 cho phương án so sánh toàn lồi, 33/36 cho SG-const, 15/36 cho SG-dyn lấy mẫu, và 28/36 cho SG-dyn tinh chỉnh. Một biến thể DTAP cân bằng cũng đạt 26/36; nó gán trọng số bằng nhau khi cả hai track bị vi phạm, và ngược lại gán toàn bộ trọng số cho track duy nhất bị vi phạm. Như vậy các phép thử này không chứng tỏ được ưu thế đồng đều của trọng số tỉ lệ, cũng như độ bền đối với điểm khởi đầu.

Chín lần tìm kiếm tham số trên các bài toán đặc trưng cần tổng cộng 179 744 lần đánh giá trong tối ưu và 10.80 giây thời gian giải cho việc tinh chỉnh. Các chi phí này là phần thêm vào so với Bảng 6; DTAP không được tinh chỉnh. Việc lấy mẫu mô-đun ban đầu, tiền xử lý và chi phí phụ của việc tìm kiếm không được tính vào tổng thời gian giải này. Hồ sơ bổ sung ghi chi phí của từng lần tìm kiếm.

Một ràng buộc giả lồi thực sự không lồi. Để kiểm tra trực tiếp track giả lồi, xét $K = [-2, 2]^d$ và

$$\begin{aligned} &F_1(x) = \|x + e_1\|^2 \le 1, \qquad F_2(x) = \|x - e_2\|^2 \le \tfrac{9}{4}, \\ &F_3(x) = \kappa \log(1 + \|x - e_1\|^2) \le \kappa \log 3. \end{aligned} \tag{47}$$

Ở đây $d \in \{2, 10, 50\}$ và $\kappa \in \{0.3, 1, 3\}$ cho chín cấu hình. Hàm thứ ba là giả lồi: nó là một phép biến đổi khả vi tăng, có đạo hàm dương, của một hàm bậc hai lồi. Nó không lồi, vì giá trị riêng theo phương bán kính của ma trận Hesse là $2\kappa(1-r^2)/(1+r^2)^2 < 0$ với $r = \|x - e_1\| > 1$. Điểm chứng chính xác $x = -e_1/10$ có các độ dôi dương 19/100, 31/25 và $\kappa \log(300/221)$. Điểm xuất phát chuẩn là 1.5**1**; ba điểm xuất phát đánh giá và ba điểm xuất phát tinh chỉnh được lấy đều trên $[0.8, 1.8]^d$ với các seed nêu trên (NumPy `default_rng`). Để lấy mẫu mô-đun, ta dùng 500 điểm đều trong K (seed 42). SG-const dùng cùng bước $\nu_k = 10^{-3}$ như trên các bài toán đặc trưng. SG-const tinh chỉnh dùng một bước hằng ν chọn từ lưới $\{10^{-3}, 10^{-2.5}, \dots, 10^{1}\}$ với các điểm xuất phát tinh chỉnh và quy tắc chọn của SG-dyn tinh chỉnh; nó chọn $\nu = 10^{-0.5}$ ở cả chín cấu hình. Biến thể cân bằng là biến thể đã mô tả ở trên.

DTAP gặp vi phạm ràng buộc thứ ba ở mọi lần trong 36 lần chạy này. Mức hoạt động gộp của nó là 12 835/12 877 điểm được đánh giá. Tuy vậy, nó chỉ đạt sai số dừng ở 24/36 lần chạy, so với 32/36 của SG-dyn lấy mẫu, 36/36 của SG-dyn tinh chỉnh và 36/36 của SG-const tinh chỉnh (Bảng 7). SG-const tinh chỉnh đạt sai số dừng ở mọi lần chạy với trung vị 15–16 điểm được đánh giá, ít hơn mọi phương pháp khác tại $\kappa = 0.3$ và $\kappa = 1$; tại $\kappa = 3$, DTAP và biến thể cân bằng cần trung vị 4. Các số đếm này không gồm 147 331 lần đánh giá trong việc tìm kiếm tham số của nó.

Với $\nu_k = 10^{-3}$, SG-const di chuyển nhiều nhất $999 \times 10^{-3} = 0.999$ so với điểm xuất phát trong ngân sách, trong khi mọi điểm xuất phát cách Ω ít nhất 1.11; vì vậy các số đếm bằng không của nó do độ dài bước và ngân sách quyết định. Với $\kappa \le 1$, track

Bảng 8. DTAP trên (47) khi thay đổi từng tham số một, $\gamma_k = a(k+0.5)^{-s}$. Cấu hình gốc $\rho_{\text{cvx}} = 1.98$, $\delta = 10^{-3}$, $a = 1$, $s = 0.55$ là cột DTAP của Bảng 7. Mỗi ô là số lần thành công trên 12 lần chạy (ba số chiều, bốn điểm xuất phát), kèm trung vị số điểm được đánh giá trong ngoặc, kể cả các lần chạy chạm ngân sách.

Cấu hình	$\kappa = 0.3$	$\kappa = 1$
Cấu hình gốc	0 (1000)	12 (70)
$\rho_{\text{cvx}} = 1$	4 (1000)	12 (223.5)
$\delta = 10^{-1}$	0 (1000)	12 (70)
$a = 10$	12 (77)	12 (6)
$a = 100$	12 (6)	12 (48)
$s = 0.75$	0 (1000)	12 (374)
$s = 1$	0 (1000)	0 (1000)

lồi được thỏa từ điểm đánh giá thứ hai trở đi, nên sau đó DTAP đi theo phép lặp một track của Hệ quả 3.14; cả hai track cùng bị vi phạm chỉ tại 32 trong 12 877 điểm được đánh giá này.

Mọi thất bại của DTAP đều xảy ra tại $\kappa = 0.3$. Thay đổi κ không làm thay đổi tập khả thi, nhưng v_3 và ∇F_3 đều tỉ lệ với κ, nên khi $\|g_k^{\text{ps}}\| \le 1$ bước giả lồi $(1-\mu_k)\gamma_k g_k^{\text{ps}}$ tỉ lệ với $\gamma_k\kappa^2$. Bảng 8 thay đổi từng tham số của DTAP một với $\kappa \in \{0.3, 1\}$. Với $\gamma_k = a(k+0.5)^{-0.55}$, $a = 10$ và $a = 100$ cho 12/12 lần thành công tại $\kappa = 0.3$; $\rho_{\text{cvx}} = 1$ cho 4/12, đều với $d = 2$; $\delta = 10^{-1}$ tái tạo chính xác các điểm lặp của cấu hình gốc (Nhận xét 4); các bước giảm nhanh hơn $s = 0.75$ và $s = 1$ không thành công lần nào tại $\kappa = 0.3$, và $s = 1$ cũng thất bại cả 12 lần chạy tại $\kappa = 1$. Vì vậy các thất bại tại $\kappa = 0.3$ phù hợp với việc bước giảm dần quá nhỏ so với thang của ràng buộc này, chứ không phải với một thay đổi về tính khả thi. Các phép thử này thay đổi từng tham số một trên một họ bài toán và không chỉ ra được một cấu hình tốt nhất nói chung. Trên (47), $\delta = 10^{-1}$ và $\delta = 10^{-3}$ cho các dãy lặp giống hệt nhau vì track giả lồi chỉ có một chỉ số, tại mọi điểm xuất phát hoặc chỉ F_1 bị vi phạm hoặc $v_1 - v_2 \ge 4.79$, và track lồi được thỏa từ điểm đánh giá thứ hai trở đi; vì vậy dòng δ của Bảng 8 là một phép kiểm tra tính nhất quán, không phải bằng chứng về vai trò của δ. Các lần tìm kiếm tham số trên bài toán tổng hợp tốn 188 295 lần đánh giá trong tối ưu và 10.98 giây thời gian giải cho SG-dyn, và 147 331 lần đánh giá và 8.27 giây cho SG-const, với cùng các khoản loại trừ như trên, trong môi trường nêu dưới đây.

Khả năng tái lập. Kết quả chọn đặc trưng được lưu với Python 3.11.7 và NumPy 1.26.4 trên Windows, với yêu cầu một luồng BLAS/OpenMP. Các hàm đánh giá cho bài toán đặc trưng dùng dạng toàn phương nén theo đại số; sai khác đã kiểm tra so với giá trị và gradient gốc lần lượt không quá 1.82×10^{-12} và 1.10×10^{-11}. Thời gian giải báo cáo cho các bài toán đặc trưng ứng với cách cài đặt nén này. Gói mã đi kèm chỉ chứa các hàm đánh giá không nén; nó tái tạo các số lần đánh giá, còn thời gian giải được báo cáo là của cách cài đặt nén ban đầu. Các Bảng 7 và 8 và chi phí tinh chỉnh trên bài toán tổng hợp được tạo với Python 3.13.4 và NumPy 2.1.3 trên Windows với số luồng BLAS mặc định; các số đếm của chúng là tất định, còn thời gian giải là các phép đo một lần trên máy đó. Với Python 3.13.4 và NumPy 2.1.3, gói mã còn tái tạo chính xác mọi giá trị số trong các Bảng 1–5 (Bảng 4 và 5 từ điểm chưa làm tròn) và trong Bảng 6, cùng các số đếm nêu ở Mục 4.3 và 4.4. Các script bổ sung, quỹ đạo thô, hồ sơ tinh chỉnh, điểm chứng, mã băm của mã nguồn và hướng dẫn kiểm tra được cung cấp kèm theo kết quả.

5. Kết luận

DTAP giải các bài toán chấp nhận tách phi tuyến với hộp chuẩn và các thành phần lồi và giả lồi, bằng cách kết hợp một bước lồi co theo phần dư với một bước giả lồi có chặn an toàn. Dưới giả thiết nhất quán và khả vi liên tục, toàn bộ dãy hội tụ tới một điểm khả thi; không có mô-đun chính quy nào là đầu vào, mặc dù phân tích dùng các cận trên một tập compact chứa dãy lặp. Trong ứng dụng chọn đặc trưng, mọi ràng buộc đều lồi, và các bài toán thử có ràng buộc giả lồi không lồi kiểm tra track giả lồi. Trong thực nghiệm, các phương pháp dưới gradient đã tinh chỉnh có thể bằng hoặc tốt hơn DTAP, mà hiệu năng trong ngân sách hữu hạn của nó phụ thuộc vào điểm xuất phát và thang bước. Tốc độ cho toàn bộ phần dư $J(x^k)$, ngoài cận của track lồi ở Nhận xét 5, và các bảo đảm dưới điều kiện cận sai số vẫn còn là vấn đề mở.

Tuyên bố về xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích tài chính hay quan hệ cá nhân nào đã biết có thể ảnh hưởng đến công trình được báo cáo trong bài.

Tài trợ

Các tác giả không nhận tài trợ riêng nào cho công trình này.

Tuyên bố về việc dùng AI tạo sinh

OpenAI Codex đã được dùng trong quá trình chỉnh sửa để biên tập ngôn ngữ.

Tính sẵn có của dữ liệu

Các bộ dữ liệu có tại UCI Machine Learning Repository [8]. Gói tái lập đi kèm chứa các script, kết quả số đã ghi lại, và hướng dẫn tạo lại các bảng đã báo cáo.

ORCID

Nguyen Van The *https://orcid.org/0009-0004-6548-420X*
Tran Ngoc Thang *https://orcid.org/0009-0000-9549-5736*
Nguyen Hong Son *https://orcid.org/0009-0006-3106-8296*

Tài liệu tham khảo

[1] H. H. Bauschke and P. L. Combettes. *Convex Analysis and Monotone Operator Theory in Hilbert Spaces*. CMS Books in Mathematics. Springer, New York, 2011. doi: 10.1007/978-1-4419-9467-7.

[2] G. Brown, A. Pocock, M.-J. Zhao, and M. Luján. Conditional likelihood maximization: a unifying framework for information theoretic feature selection. *Journal of Machine Learning Research*, 13:27–66, 2012.

[3] C. Byrne. Iterative oblique projection onto convex sets and the split feasibility problem. *Inverse Problems*, 18(2):441–453, 2002. doi: 10.1088/0266-5611/18/2/310.

[4] Y. Censor and T. Elfving. A multiprojection algorithm using Bregman projections in a product space. *Numerical Algorithms*, 8:221–239, 1994. doi: 10.1007/BF02142692.

[5] P. L. Combettes. Quasi-Fejérian analysis of some optimization algorithms. In D. Butnariu, Y. Censor, and S. Reich, editors, *Inherently Parallel Algorithms in Feasibility and Optimization and Their Applications*, volume 8 of *Studies in Computational Mathematics*, pages 115–152. Elsevier, Amsterdam, 2001. doi: 10.1016/S1570-579X(01)80010-0.

[6] L. Condat. Fast projection onto the simplex and the ℓ_1 ball. *Mathematical Programming*, 158(1):575–585, 2016. doi: 10.1007/s10107-015-0946-6.

[7] Y. Hu, G. Li, C. K. W. Yu, and T. L. Yip. Quasi-convex feasibility problems: Subgradient methods and convergence rates. *European Journal of Operational Research*, 298(1):45–58, 2022. doi: 10.1016/j.ejor.2021.09.029.

[8] M. Kelly, R. Longjohn, and K. Nottingham. The UCI machine learning repository. `https://archive.ics.uci.edu`, 2023. Accessed 2026.

[9] Z. Li, D. Han, and W. Zhang. A self-adaptive projection-type method for nonlinear multiple-sets split feasibility problem. *Inverse Problems in Science and Engineering*, 21 (1):155–170, 2013. doi: 10.1080/17415977.2012.677445.

[10] G. López, V. Martín-Márquez, F. Wang, and H.-K. Xu. Solving the split feasibility problem without prior knowledge of matrix norms. *Inverse Problems*, 28(8):085004, 2012. doi: 10.1088/0266-5611/28/8/085004.

[11] O. L. Mangasarian. Pseudo-convex functions. *SIAM Journal on Control*, 3(2):281–290, 1965. doi: 10.1137/0303020.

[12] O. L. Mangasarian. *Nonlinear Programming*. Classics in Applied Mathematics. SIAM, Philadelphia, 1994. doi: 10.1137/1.9781611971255.

[13] S. Nogueira, K. Sechidis, and G. Brown. On the stability of feature selection algorithms. *Journal of Machine Learning Research*, 18(174):1–54, 2018.

[14] B. T. Polyak. Minimization of unsmooth functionals. *USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 9(3):14–29, 1969. doi: 10.1016/0041-5553(69)90061-5.

[15] Y. Wang, X. Li, and J. Wang. A neurodynamic optimization approach to supervised feature selection via fractional programming. *Neural Networks*, 136:194–206, 2021. doi: 10.1016/j.neunet.2021.01.004.

[16] C. Wang, Y. Zhang, S. An, and T. Deng. Adaptive feature selection based on fuzzy rough set fusion model with class variance. *Pattern Recognition*, 170:112014, 2026. doi: 10.1016/j.patcog.2025.112014.

[17] Q. Yang. The relaxed CQ algorithm solving the split feasibility problem. *Inverse Problems*, 20(4):1261–1266, 2004. doi: 10.1088/0266-5611/20/4/014.

[18] Y. Yang, Q. Yang, and S. Zhang. Modified alternating direction methods for the modified multiple-sets split feasibility problems. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 163(1):130–147, 2014. doi: 10.1007/s10957-013-0502-6.

[19] L. H. Yen, N. T. T. Huyen, and L. D. Muu. A subgradient algorithm for a class of nonlinear split feasibility problems: application to jointly constrained Nash equilibrium models. *Journal of Global Optimization*, 73:849–868, 2019. doi: 10.1007/s10898-018-00735-0.

[20] W. Zhang, D. Han, and Z. Li. A self-adaptive projection method for solving the multiple-sets split feasibility problem. *Inverse Problems*, 25(11):115001, 2009. doi: 10.1088/0266-5611/25/11/115001.

[21] W. Zhang, D. Han, and X. Yuan. An efficient simultaneous method for the constrained multiple-sets split feasibility problem. *Computational Optimization and Applications*, 52 (3):825–843, 2012. doi: 10.1007/s10589-011-9429-8.

[22] J. Zhao and Q. Yang. Self-adaptive projection methods for the multiple-sets split feasibility problem. *Inverse Problems*, 27(3):035009, 2011. doi: 10.1088/0266-5611/27/3/035009.